

本教材第5版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

人工智能导论

(第6版)

主编 王万良 王铮

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社

本教材第5版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

人工智能导论

(第6版)

主编 王万良 王铮

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社·北京

内容提要

本书经过二十多年的反复锤炼、不断跟踪人工智能的最新发展,已经成为一本基础性强、可读性好、适合初学者学习的人工智能教材,荣获首届全国优秀教材二等奖。读者通过学习本书,能够掌握人工智能的基本知识,了解人工智能研究的一些前沿内容,为进一步学习人工智能理论与应用奠定基础。

全书共 12 章。第 1 章绪论;第 2 章知识表示与知识图谱;第 3 章确定性推理方法;第 4 章不确定性推理方法;第 5 章搜索策略;第 6 章智能计算及其应用;第 7 章机器学习与专家系统;第 8 章人工神经网络与深度学习;第 9 章循环神经网络与自然语言理解;第 10 章大语言模型及其应用;第 11 章 AI 智能体与多智能体系统;第 12 章人工智能在游戏设计中的应用。附录中给出了本书部分习题的简要解答和实验指导书。

本书可作为计算机类、自动化类、电气类、电子信息类、机械类以及其他理工农医类专业的本科生学习人工智能课程的教材。由于书中几大部分内容相对独立,教师可以根据课程计划灵活选择相关内容。

图书在版编目 (CIP) 数据

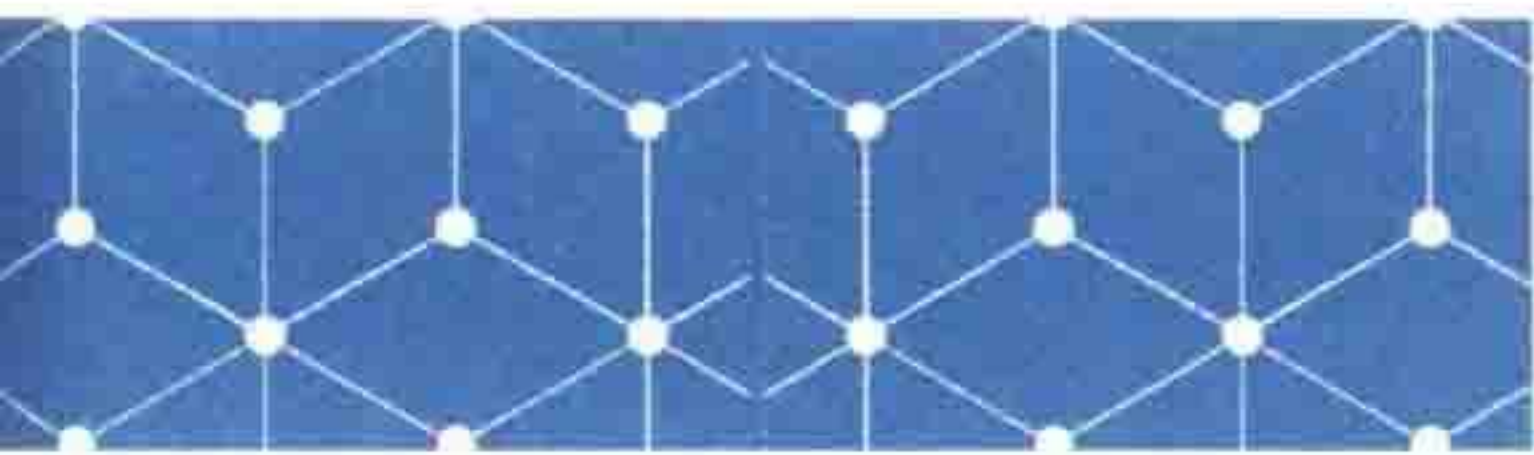
人工智能导论 / 王万良, 王铮主编. -- 6 版.
北京: 高等教育出版社, 2025. 11. -- ISBN 978-7-04-
-065735-7
I. TP18
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025ZD6563 号

Rengong Zhineng Daolun

策划编辑	王 康	责任编辑	王 康	封面设计	张 志	版式设计	明 艳
责任绘图	马天驰	责任校对	刁丽丽	责任印制	赵 佳		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	河北宝昌佳彩印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	24.5	版 次	2005 年 6 月第 1 版
字 数	540 千字		2025 年 11 月第 6 版
购书热线	010-58581118	印 次	2025 年 11 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	55.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 65735-00



新形态教材网使用说明

人工智能导论 (第6版)

主编 王万良 王 铮

- 1 计算机访问<https://abooks.hep.com.cn/65735>或手机微信扫描下方二维码进入新形态教材网。
- 2 注册并登录后, 计算机端进入“个人中心”, 单击“绑定防伪码”, 输入图书封底防伪码(20位密码, 刮开涂层可见), 完成课程绑定; 或手机端单击“扫码”按钮, 使用“扫码绑图书”功能, 完成课程绑定。
- 3 在“个人中心”→“我的学习”或“我的图书”中选择本书, 开始学习。



人工智能导论(第6版)

主 编 王万良 王 铮

出版单位 高等教育出版社

开始学习 收藏

受硬件限制, 部分内容可能无法在手机端显示, 请按照提示通过计算机访问学习。如有使用问题, 请直接在页面点击答疑图标进行咨询。



<https://abooks.hep.com.cn/65735>

目 录

第1章 绪论	1	2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法	39
1.1 人工智能的基本概念	1	2.2.6 一阶谓词逻辑表示法的特点	40
1.1.1 智能的概念	1	2.3 产生式表示法	41
1.1.2 智能的特征	2	2.3.1 产生式	41
1.1.3 人工智能	4	2.3.2 产生式系统	43
1.1.4 专用人工智能和通用人工智能	5	2.3.3 产生式系统的例子——动物 识别系统	44
1.2 人工智能的发展简史	5	2.3.4 产生式表示法的特点	46
1.2.1 孕育	6	2.4 框架表示法	47
1.2.2 形成	6	2.4.1 框架的一般结构	48
1.2.3 发展	7	2.4.2 用框架表示知识的例子	49
1.2.4 大数据驱动人工智能发展期	10	2.4.3 框架表示法的特点	51
1.3 人工智能的三大学派	10	2.5 知识图谱	52
1.3.1 符号主义	10	2.5.1 知识图谱的提出	52
1.3.2 连接主义	11	2.5.2 知识图谱的定义	52
1.3.3 行为主义	12	2.5.3 知识图谱的表示	53
1.4 人工智能研究的基本内容	12	2.5.4 知识图谱的架构	54
1.5 人工智能的主要研究领域	14	2.5.5 知识图谱的构建	55
1.6 小结	25	2.5.6 知识图谱的典型应用	56
思考题	26	2.6 小结	57
第2章 知识表示与知识图谱	30	思考题	59
2.1 知识与知识表示的概念	30	习题	59
2.1.1 知识的概念	30	第3章 确定性推理方法	63
2.1.2 知识的特性	30	3.1 推理的基本概念	63
2.1.3 知识的表示	32	3.1.1 推理的定义	63
2.2 一阶谓词逻辑表示法	32	3.1.2 推理方式及其分类	64
2.2.1 命题	32	3.1.3 推理的方向	66
2.2.2 谓词	33	3.1.4 冲突消解策略	70
2.2.3 谓词公式	34	3.2 自然演绎推理	72
2.2.4 谓词公式的性质	37		

3.3 谓词公式化为子句集的方法	74	5.1.2 搜索策略分类	122
3.4 鲁宾逊归结原理	78	5.2 状态空间的搜索策略	122
3.4.1 命题逻辑中的归结原理	78	5.2.1 状态空间表示法	122
3.4.2 谓词逻辑中的归结原理	80	5.2.2 状态空间的图描述	124
3.5 归结反演	82	5.3 盲目的图搜索策略	126
3.6 应用归结原理求解问题	84	5.3.1 回溯策略	126
3.7 小结	87	5.3.2 宽度优先搜索策略	130
思考题	88	5.3.3 深度优先搜索策略	132
习题	88	5.4 启发式图搜索策略	134
第4章 不确定性推理方法	92	5.4.1 启发式策略	135
4.1 不确定性推理的概念	92	5.4.2 启发信息和估价函数	137
4.2 可信度方法	95	5.4.3 A 及 A* 搜索算法	139
4.3 证据理论	99	5.4.4 蒙特卡洛树搜索算法	142
4.3.1 概率分配函数	99	5.5 小结	144
4.3.2 信任函数	100	思考题	145
4.3.3 似然函数	101	习题	146
4.3.4 概率分配函数的正交和		第6章 智能计算及其应用	148
(证据的组合)	101	6.1 进化算法的产生与发展	148
4.3.5 基于证据理论的不确定性		6.1.1 进化算法的概念	148
推理	102	6.1.2 进化算法的生物学背景	149
4.4 模糊推理方法	105	6.1.3 进化算法的设计原则	149
4.4.1 模糊逻辑的提出与发展	105	6.2 基本遗传算法	150
4.4.2 模糊集合	106	6.2.1 遗传算法的基本思想	150
4.4.3 模糊集合的运算	108	6.2.2 遗传算法的发展历史	151
4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成	110	6.2.3 编码	152
4.4.5 模糊推理	113	6.2.4 群体设定	153
4.4.6 模糊决策	114	6.2.5 适应度函数	154
4.4.7 模糊推理的应用	116	6.2.6 选择	156
4.5 小结	117	6.2.7 交叉	158
思考题	117	6.2.8 变异	160
习题	118	6.2.9 遗传算法的一般步骤	161
第5章 搜索策略	121	6.2.10 遗传算法的特点	162
5.1 搜索的概念	121	6.3 遗传算法的改进算法	162
5.1.1 搜索的基本问题与主要过程	121	6.3.1 双倍体遗传算法	162

6.3.2 双种群遗传算法	163	7.4.3 决策树的优点	202
6.3.3 自适应遗传算法	166	7.5 支持向量机	203
6.4 遗传算法的应用	167	7.5.1 支持向量机的基本思想	203
6.5 群智能算法产生的背景	170	7.5.2 线性支持向量机	204
6.6 粒子群优化算法及其应用	171	7.5.3 非线性支持向量机	204
6.6.1 粒子群优化算法的基本原理	171	7.6 k 均值聚类算法	205
6.6.2 粒子群优化算法的参数分析	173	7.7 专家系统概述	206
6.6.3 粒子群优化算法的应用领域	174	7.7.1 专家系统的产生和发展	206
6.6.4 粒子群优化算法求解车辆 路径问题	175	7.7.2 专家系统的定义与特点	207
7.7.3 专家系统的类型	208	7.8 专家系统的工作原理	210
6.7 蚁群算法及其应用	177	7.8.1 专家系统的一般结构	210
6.7.1 基本蚁群算法模型	177	7.8.2 知识库	210
6.7.2 蚁群算法的参数选择	179	7.8.3 推理机	211
6.7.3 蚁群算法的应用	180	7.8.4 综合数据库	211
6.8 小结	181	7.8.5 知识获取机构	212
思考题	183	7.8.6 人机接口	213
习题	183	7.8.7 解释机构	213
第7章 机器学习与专家系统	186	7.9 专家系统的建立	214
7.1 机器学习概述	186	7.9.1 专家系统的一般建立过程	214
7.1.1 机器学习的基本概念	186	7.9.2 专家系统开发环境	215
7.1.2 机器学习的分类	187	7.9.3 骨架系统的概念	215
7.1.3 监督学习与无监督学习	189	7.9.4 EMYCIN 骨架系统	216
7.1.4 弱监督学习	190	7.9.5 KAS 骨架系统	217
7.1.5 深度学习	192	7.10 小结	219
7.2 线性回归机器学习算法	193	思考题	220
7.2.1 线性回归问题	193	第8章 人工神经网络与深度学习	223
7.2.2 最小二乘法及其应用	194	8.1 神经元与神经网络	223
7.3 k 近邻机器学习算法	198	8.1.1 生物神经元结构	223
7.3.1 k 近邻算法原理	198	8.1.2 神经元数学模型	224
7.3.2 k 近邻基本算法	199	8.1.3 神经网络的结构与工作方式	226
7.3.3 k 近邻算法的应用举例	199	8.1.4 神经网络的学习	227
7.4 决策树机器学习算法	201	8.2 BP 神经网络及其学习算法	227
7.4.1 决策树	201	8.2.1 BP 神经网络的结构	227
7.4.2 决策树的熵	202		

人工智能是在计算机科学、控制论、信息论、神经心理学、哲学、语言学等多学科研究的基础上发展起来的综合性很强的交叉学科,是一门新思想、新观念、新理论、新技术不断涌现的新兴学科,也是正在迅速发展的前沿学科。自 1956 年正式提出人工智能这个术语并把它作为一门新兴学科的名称以来,人工智能获得了迅速的发展,并取得了惊人的成就,引起了人们的高度重视,得到了很高的评价。它与空间技术、原子能技术一起被誉为 20 世纪三大科学技术成就。有人称它为继三次工业革命后的又一次革命,认为前三次工业革命主要是扩展了人手的功能,把人类从繁重的体力劳动中解放出来,而人工智能则是扩展了人脑的功能,实现脑力劳动的自动化。

本章将首先介绍人工智能的基本概念以及人工智能的发展简史,然后简要介绍当前人工智能的主要研究内容及主要研究领域,以开阅读者的视野,使读者对人工智能极其广阔的研究与应用领域有总体的了解。

1.1 人工智能的基本概念

1.1.1 智能的概念

人工智能(artificial intelligence, AI)的目标是用机器实现人类的部分智能。因此,下面首先讨论人类的智能行为。

智能及智能的本质是古今中外许多哲学家、脑科学家一直在努力探索和研究的问题,但至今仍然没有完全了解。智能的发生与物质的本质、宇宙的起源、生命的本质一起被列为自然界的四大奥秘。

近年来,随着脑科学、神经心理学等研究的进展,人们对人脑的结构和功能有了初步认识,但对整个神经系统的内部结构和作用机制,特别是脑的功能原理还没有认识清楚,有待进一步的探索。因此,很难给出智能的确切定义。

目前,根据对人脑已有的认识,结合智能的外在表现,从不同的角度、不同的侧面,用不同的方法对智能进行研究,人们提出了几种不同的观点。其中影响较大的观点有思维理论、知识

阈值理论及进化理论等。

1. 思维理论

思维理论认为智能的核心是思维,人的一切智能都来自大脑的思维活动,人类的一切知识都是人类思维的产物,因而通过对思维规律与方法的研究有望揭示智能的本质。

2. 知识阈值理论

知识阈值理论认为智能行为取决于知识的数量及其一般化的程度,一个系统之所以有智能是因为它具有可运用的知识。因此,知识阈值理论把智能定义为:智能就是在巨大的搜索空间中迅速找到一个满意解的能力。这一理论在人工智能的发展史中有着重要的影响,知识工程、专家系统等都是在这一理论的影响下发展起来的。

3. 进化理论

进化理论认为人的本质能力是在动态环境中的行走能力、对外界事物的感知能力、维持生命和繁衍生息的能力。正是这些能力为智能的发展提供了基础,因此智能是某种复杂系统所浮现的性质,是由许多部件交互作用产生的,智能仅仅由系统总的行为以及行为与环境的联系决定,它可以在没有明显的可操作的内部表达的情况下产生,也可以在没有明显的推理系统出现的情况下产生。该理论的核心是用控制取代表示,从而取消概念、模型及显式表示的知识,否定抽象对于智能及智能模拟的必要性,强调分层结构对于智能进化的可能性与必要性。这是由美国麻省理工学院(MIT)的布鲁克(R. A. Brook)教授提出来的。1991年他提出了“没有表达的智能”,1992年又提出了“没有推理的智能”,这些是他根据对人造机器动物的研究和实践提出的与众不同的观点。目前这些观点尚未形成完整的理论体系,有待进一步的研究,但由于它与人们的传统看法完全不同,因而引起了人工智能界的注意。

综合上述各种观点,可以认为:智能是知识与智力的总和。其中,知识是一切智能行为的基础,而智力是获取知识并应用知识求解问题的能力。

1.1.2 智能的特征

1. 具有感知能力

感知能力是指通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等感觉器官感知外部世界的能力。

感知是人类获取外部信息的基本途径,人类的大部分知识都是通过感知获取,然后经过大脑加工获得的。如果没有感知,人们就不可能获得知识,也不可能引发各种智能活动。因此,感知是产生智能活动的前提。

根据有关研究,视觉与听觉在人类感知中占有主导地位,80%以上的外界信息是通过视觉得到的,10%是通过听觉得到的。因此,在人工智能的机器感知研究方面,主要研究机器视觉及机器听觉。

2. 具有记忆与思维能力

记忆与思维是人脑最重要的功能,是人智能的根本原因。记忆用于存储由感知器官感知到的外部信息以及由思维所产生的知识;思维用于对记忆的信息进行处理,即利用已有的知

识对信息进行分析、计算、比较、判断、推理、联想及决策等。思维是一个动态过程,是获取知识以及运用知识求解问题的根本途径。

思维可分为逻辑思维、形象思维以及顿悟思维等。

(1) 逻辑思维

逻辑思维又称为抽象思维。它是一种根据逻辑规则对信息进行处理理性思维方式。人们首先通过感觉器官获得外部事物的感性认识,将它们存储于大脑中,然后,通过匹配选出相应的逻辑规则,并且作用于已经表示成一定形式的已知信息,进行相应的逻辑推理。这种推理一般都比较复杂,通常不是用一条规则作一次推理就能够解决问题,而是要对第一次推出的结果再运用新的规则进行新一轮的推理。推理是否成功取决于两个因素,一是用于推理的规则是否完备,二是已知的信息是否完善、可靠。如果推理规则是完备的,由感性认识获得的初始信息是完善、可靠的,则通过逻辑思维可以得到合理、可靠的结论。

逻辑思维具有如下特点。

- ① 依靠逻辑进行思维。
- ② 思维过程是串行的,表现为一个线性过程。
- ③ 容易形式化,其思维过程可以用符号串表达出来。
- ④ 思维过程具有严密性、可靠性,能对事物未来的发展给出逻辑上合理的预测,可使人们对事物的认识不断深化。

(2) 形象思维

形象思维又称为直感思维。它是一种以客观现象为思维对象、以感性形象认识为思维材料、以意象为主要思维工具、以指导创造物化形象的实践为主要目的的思维活动。思维过程有两次飞跃:

第一次飞跃是从感性形象认识到理性形象认识的飞跃,即把对事物的感觉组合起来,形成反映事物多方面属性的整体性认识(即知觉),再在知觉的基础上形成具有一定概括性的感觉反映形式(即表象),然后经形象分析、形象比较、形象概括及组合形成对事物的理性形象认识。

第二次飞跃是从理性形象认识到实践的飞跃,即对理性形象认识进行联想、想象等加工,在大脑中形成新的意象,然后回到实践中,接受实践的检验。这个过程不断循环,就构成了形象思维从低级到高级的运动发展。

形象思维具有如下特点。

- ① 主要是依据直觉,即感性形象进行思维。
- ② 思维过程是并行协同式的,表现为一个非线性过程。
- ③ 形式化困难,没有统一的形象联系规则,对象不同、场合不同,形象的联系规则亦不相同,不能直接套用。
- ④ 在信息变形或缺少的情况下仍有可能得到比较满意的结果。

由于逻辑思维与形象思维分别具有不同的特点,因而可分别用于不同的场合。当要求迅速做出决策而不要求十分精确时,可用形象思维,但当要求进行严格的论证时,就必须用逻辑

思维;当要对一个问题进行假设、猜想时,需用形象思维,而当要对这些假设或猜想进行论证时,则要用逻辑思维。人们在求解问题时,通常把这两种思维方式结合起来,首先用形象思维给出假设,然后用逻辑思维进行论证。

(3) 顿悟思维

顿悟思维又称为灵感思维。它是一种显意识与潜意识相互作用的思维方式。当人们遇到一个无法解决的问题时,会“苦思冥想”。这时,大脑处于一种极为活跃的思维状态,会从不同的角度用不同的方法去寻求解决问题的方法。有时一个“想法”突然从脑中涌现出来,使人“茅塞顿开”,问题便迎刃而解。像这样用于沟通有关知识或信息的“想法”通常被称为灵感。灵感也是一种信息,可能是与问题直接有关的一个重要信息,也可能是一个与问题并不直接相关并且不起眼的信息,只是由于它的到来使解决问题的智慧被启动了。顿悟思维比形象思维更复杂,至今人们还不能确切地描述灵感的机理。1830年奥斯特在指导学生实验时,看见电流能使磁针偏转,从而发现了电磁关系。虽然很偶然,但也是在他10年探索的基础上发现的。

顿悟思维具有如下特点。

- ① 具有不定期的突发性。
- ② 具有非线性的独创性及模糊性。
- ③ 它穿插于形象思维与逻辑思维之中,起着突破、创新及升华的作用。

应该指出,人的记忆与思维是不可分的,总是相随相伴的。它们的物质基础都是由神经元组成的大脑皮质,通过相关神经元此起彼伏地兴奋与抑制实现记忆与思维活动。

3. 具有学习能力

学习是人的本能。人人都在通过与环境的作用,不断地学习,从而积累知识,适应环境的变化。学习既可能是自觉的、有意识的,也可能是不自觉的、无意识的;既可以是有教师指导的,也可以是通过自己实践进行的。

4. 具有行为能力

人们通常用语言或者某个表情、眼神及形体动作来对外界的刺激做出反应,传达某个信息,这些称为行为能力或表达能力。如果把人们的感知能力看作是信息的输入,那么行为能力就可以看作是信息的输出,它们都受到神经系统的控制。

1.1.3 人工智能

所谓人工智能就是用工人的方法在机器(计算机)上实现的智能,也称为机器智能(machine intelligence)。

关于“人工智能”的含义,早在它被正式提出之前,就由英国数学家图灵(A. M. Turing)提出了。1950年他发表了题为《计算机与智能》(“Computing Machinery and Intelligence”)的论文,文章以“机器能思维吗?”开始,论述并提出了著名的“图灵测试”,形象地指出了什么是人工智能以及机器应该达到的智能标准。图灵在这篇论文中指出不要问机器是否能思维,而是要看它能否通过如下测试:让人与机器分别在两个房间里,二者之间可以通话,但彼此都看不

到对方,如果通过对话,人的一方不能分辨对方是人还是机器,那么就可以认为对方的那台机器达到了人类智能的水平。为了进行这个测试,图灵还设计了一个很有趣且智能性很强的对话内容,称为“图灵的梦想”。

现在许多人仍把图灵测试作为衡量机器智能的准则。但也有许多人认为图灵测试仅仅反映了结果,没有涉及思维过程。即使机器通过了图灵测试,也不能认为机器就有智能。针对图灵测试,哲学家约翰·塞尔勒在1980年设计了“中文屋思想实验”以说明这一观点。在中文屋思想实验中,一个完全不懂中文的人在一间密闭的屋子里,有一本中文处理规则的书。他不必理解中文就可以使用这些规则。屋外的测试者不断通过门缝给他写一些有中文语句的纸条。他在书中查找处理这些中文语句的规则,根据规则将一些中文字符抄在纸条上作为对相应语句的回答,并将纸条递出房间。这样,从屋外的测试者看来,仿佛屋里的人是一个以中文为母语的人,但他实际上并不理解他所处理的中文,也不会在此过程中提高自己对中文的理解。用计算机模拟这个系统,可以通过图灵测试。这说明一个按照规则执行的计算机程序不能真正理解其输入、输出的意义。许多人对塞尔勒的中文屋思想实验进行了反驳,但还没有人能够彻底将其驳倒。

实际上,要使机器达到人类智能的水平,是非常困难的。但是,人工智能的研究正朝着这个方向前进,图灵的梦想总有一天会变成现实。特别是在专业领域内,人工智能能够充分利用计算机的特点,具有显著的优越性。

人工智能是一门研究如何构造智能机器(智能计算机)或智能系统,使它能模拟、延伸、扩展人类智能的学科。通俗地说,人工智能就是要研究如何使机器具有能听、会说、能看、会写、能思维、会学习、能适应环境变化、能解决面临的各种实际问题等功能的一门学科。

1.1.4 专用人工智能和通用人工智能

人工智能大体可分为专用人工智能和通用人工智能。目前的人工智能主要是面向特定任务(例如下围棋)的专用人工智能,处理的任务需求明确、应用边界清晰、领域知识丰富,在局部智能水平的单项测试中往往能够超越人类智能。例如,AlphaGo在围棋比赛中战胜人类冠军,人工智能程序在大规模图像识别和人脸识别中超越了人类水平,人工智能系统识别医学图片达到专业医生水平。

相对于专用人工智能技术的发展,通用人工智能尚处于起步阶段。事实上,人的大脑是一个通用的智能系统,可处理视、听、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类场景。人工智能的发展方向应该是从专用智能向通用智能发展。

1.2 人工智能的发展简史

人工智能的发展历史可归结为孕育、形成和发展三个阶段。

1.2.1 孕育

这个阶段主要是指1956年以前。自古以来,人们就一直试图用各种机器来代替人的部分脑力劳动,以提高人们征服自然的能力,其中对人工智能的产生、发展有重大影响的有以下这些研究成果。

① 早在公元前384—公元前322年,伟大的哲学家和思想家亚里士多德(Aristotle)就在他的名著《工具论》中提出了形式逻辑的一些主要定律,他提出的三段论至今仍是演绎推理的基本依据。

② 英国哲学家培根(F. Bacon)曾系统地提出了归纳法,还提出了“知识就是力量”的警句。这对于研究人类的思维过程,以及自20世纪70年代人工智能转向以知识为中心的研究都产生了重要影响。

③ 德国数学家和哲学家莱布尼茨(G. W. Leibniz, 1646—1716年)提出了万能符号和推理计算的思想,他认为可以建立一种通用的符号语言以及在此符号语言上进行推理的演算。这一思想不仅为数理逻辑的产生和发展奠定了基础,而且是现代机器思维设计思想的萌芽。

④ 英国逻辑学家布尔(G. Boole)致力于使思维规律形式化和实现机械化,并创立了布尔代数。他在《思维法则》一书中首次用符号语言描述了思维活动的基本推理法则。

⑤ 英国数学家图灵(A. M. Turing)在1936年提出了一种理想计算机的数学模型,即图灵机,为后来电子数字计算机的问世奠定了理论基础。

⑥ 美国神经生理学家麦卡洛克(W. S. McCulloch)与数学家皮茨(W. Pitts)在1943年建成了第一个神经网络模型(M-P神经元模型),开创了微观人工智能的研究领域,为后来人工神经网络的研究奠定了基础。

⑦ 美国艾奥瓦州立大学的阿塔纳索夫(Atanasoff)教授和他的研究生贝瑞(Berry)在1937—1941年间研发的世界上第一台电子计算机“阿塔纳索夫-贝瑞计算机(Atanasoff-Berry computer, ABC)”为人工智能的研究奠定了物质基础。需要说明的是:世界上第一台计算机不是许多书上所说的由美国的莫克利和埃柯特在1946年发明。这是美国历史上一桩著名的公案,详细可见章后读一读。

由上面的发展过程可以看出,人工智能的产生和发展绝不是偶然的,它是科学技术发展的必然产物。

1.2.2 形成

这个阶段主要是指1956—1969年。1956年夏季,由当时达特茅斯学院(Dartmouth College)的年轻数学助教、现任斯坦福大学教授麦卡锡(J. McCarthy)联合哈佛大学毕业的年轻数学和神经学家、麻省理工学院教授明斯基(M. L. Minsky),IBM公司信息研究中心负责人洛切斯特(N. Rochester),贝尔实验室信息部数学研究员香农(C. E. Shannon)共同发起,邀请普林斯顿大学的莫尔(T. Moore)和IBM公司的塞缪尔(A. L. Samuel)、麻省理工学院的塞尔夫

里奇(O. Selfridge)和索罗莫夫(R. Solomonff)以及兰德(RAND)公司和卡内基·梅隆大学的纽厄尔(A. Newell)、西蒙(H. A. Simon)等在美国达特茅斯学院召开了一次为时两个月的学术研讨会,讨论关于机器智能的问题。会上经麦卡锡提议正式采用了“人工智能”这一术语。麦卡锡因此被称为人工智能之父。这是一次具有历史意义的重要会议,它标志着人工智能作为一门新兴学科正式诞生了。此后,美国形成了多个人工智能研究组织,如纽厄尔和西蒙的Carnegie RAND协作组,明斯基和麦卡锡的MIT研究组,塞缪尔的IBM工程研究组等。

自这次会议之后的10多年间,人工智能的研究在机器学习、定理证明、模式识别、问题求解、专家系统及人工智能语言等方面都取得了许多引人注目的成就。

① 在机器学习方面,1957年Rosenblatt研制成功了感知机。这是一种将神经元用于识别的系统,它的学习功能引起了人工智能学者们广泛的兴趣,推动了连接机制的研究,但人们很快发现了感知机的局限性。

② 在定理证明方面,美籍华人数理逻辑学家王浩于1958年在IBM-704机器上用3~5 min证明了《数学原理》中有关命题演算的全部定理(220条),并且还证明了谓词演算中150条定理的85%;1965年鲁宾逊(J. A. Robinson)提出了归结原理,为定理的机器证明做出了突破性的贡献。

③ 在模式识别方面,1959年塞尔夫里奇推出了一个模式识别程序;1965年罗伯茨(Roberts)编制出了可分辨积木构造的程序。

④ 在问题求解方面,1960年纽厄尔等人通过心理学试验总结出了人们求解问题的思维规律,编制了通用问题求解程序GPS,可以用来求解11种不同类型的问题。

⑤ 在专家系统方面,美国斯坦福大学的费根鲍姆(E. A. Feigenbaum)领导的研究小组自1965年开始专家系统DENDRAL的研究,1968年完成并投入使用。该专家系统能根据质谱仪的实验,通过分析推理决定化合物的分子结构,其分析能力已接近,甚至超过有关化学专家的水平,在美、英等国得到了实际的应用。该专家系统的研制成功不仅为人们提供了一个实用的专家系统,对知识表示、存储、获取、推理及利用等技术也是一次非常有益的探索,为以后专家系统的建造树立了榜样,对人工智能的发展产生了深刻的影响,其意义远远超过了系统本身在实用上所创造的价值。费根鲍姆被称为专家系统之父。

⑥ 在人工智能语言方面,1960年麦卡锡研制出了人工智能语言LISP,成为建造专家系统的重要工具。

1969年成立的国际人工智能联合会议(International Joint Conferences On Artificial Intelligence, IJCAI)是人工智能发展史上一个重要的里程碑,它标志着人工智能这门新兴学科已经得到了世界的肯定和认可。1970年创刊的国际性人工智能杂志*Artificial Intelligence*对推动人工智能的发展,促进研究者们的交流起到了重要的作用。

1.2.3 发展

这个阶段主要是指1970年以后。进入20世纪70年代,许多国家都开展了人工智能的研

究,涌现了大量的研究成果。例如,1972年法国马赛大学的科麦瑞尔(A. Comerauer)提出并实现了逻辑程序设计语言 PROLOG;斯坦福大学的肖特利夫(E. H. Shortliffe)等人从1972年开始研制用于诊断和治疗传染性疾病的专家系统 MYCIN。

但是,和其他新兴学科的发展一样,人工智能的发展道路也不是平坦的。例如,机器翻译的研究没有像人们最初想象的那么容易。当时人们总以为只要有一部双向词典及一些词法知识就可以实现两种语言文字间的互译。后来发现机器翻译远非这么简单。实际上,由机器翻译出来的文字有时会出现十分荒谬的错误。例如,当把“眼不见,心不烦”的英语句子“Out of sight, out of mind.”翻译成俄语变成“又瞎又疯”;当把“心有余而力不足”的英语句子“The spirit is willing but the flesh is weak”翻译成俄语,然后再翻译回来时竟变成了“The wine is good but the meat is spoiled”,即“酒是好的,但肉变质了”;当把“光阴似箭”的英语句子“Time flies like an arrow”翻译成日语,然后再翻译回来的时候,竟变成了“苍蝇喜欢箭”。由于机器翻译出现的这些问题,1960年美国府顾问委员会的一份报告裁定:“还不存在通用的科学文本机器翻译,也没有很近的实现前景。”因此,英国、美国当时中断了对大部分机器翻译项目的资助。在其他方面,如问题求解、神经网络、机器学习等,也都遇到了困难,使人工智能的研究一时陷入了困境。

人工智能研究的先驱者们认真反思,总结前一段研究的经验和教训。1977年费根鲍姆在第五届国际人工智能联合会议上提出了“知识工程”的概念,对以知识为基础的智能系统的研究与建造起到了重要的作用。大多数人接受了费根鲍姆关于以知识为中心展开人工智能研究的观点。从此,人工智能的研究又迎来了蓬勃发展的以知识为中心的新时期。这个时期也称为知识应用时期。

这个时期中,专家系统的研究在多个领域中取得了重大突破,各种不同功能、不同类型的专家系统如雨后春笋般地建立起来,产生了巨大的经济效益和社会效益。例如,地矿勘探专家系统 PROSPECTOR 拥有15种矿藏知识,能根据岩石标本及地质勘探数据对矿藏资源进行估计和预测,能对矿床分布、储藏量、品位及开采价值进行推断,制定合理的开采方案。应用该系统成功地找到了超亿美元的钼矿。专家系统 MYCIN 能识别51种病菌,正确使用23种抗生素,可协助医生诊断、治疗细菌感染性血液病,为患者提供最佳处方。该系统成功地处理了数百个病例,并通过了严格的测试,显示出了较高的医疗水平。美国 DEC 公司的专家系统 XCON 能根据用户要求确定计算机的配置。由专家做这项工作一般需要3h,而该系统只需要0.5min,速度提高了360倍。DEC公司还建立了另外一些专家系统,由此产生的净收益每年超过4000万美元。信用卡认证辅助决策专家系统 American Express 能够防止不应有的损失,据说每年可节省2700万美元左右。

专家系统的成功,使人们越来越清楚地认识到知识是智能的基础,对人工智能的研究必须以知识为中心来进行。对知识的表示、利用及获取等的研究取得了较大的进展,特别是对不确定性知识的表示与推理取得了突破,建立了主观 Bayes 理论、确定性理论、证据理论等,对人工智能中模式识别、自然语言理解等领域的发展提供了支持,解决了许多理论及技术上的问题。

1986年之后也称为集成发展时期。计算智能(computational intelligence, CI)弥补了人工智能中在数学理论和计算上的不足,丰富了人工智能理论框架,使人工智能进入了一个新的发展时期。

人工智能在博弈中的成功也举世瞩目。人们对博弈一直抱有极大兴趣,早在1956年人工智能刚作为一门学科问世时,塞缪尔就研制出了跳棋程序。这个程序能从棋谱中学习,也能从下棋实践中提高棋艺。1959年它击败了塞缪尔本人,1962年又击败了美国一个州的冠军。1991年8月在悉尼举行的第12届国际人工智能联合会议上,IBM公司研制的“深思”(Deep Thought)计算机系统就与澳大利亚象棋冠军约翰森(D. Johansen)举行了一场人机对抗赛,结果以1:1平局告终。1957年西蒙曾预测10年内计算机可以击败人类的世界冠军。虽然在10年内没有实现,但40年后深蓝计算机击败国际象棋棋王卡斯帕罗夫(Kasparov),仅仅比预测迟了30年。

1996年2月10日至17日,为了纪念世界上第一台电子计算机诞生50周年,美国IBM公司出巨资邀请国际象棋棋王卡斯帕罗夫与IBM公司的深蓝计算机系统进行了六局的“人机大战”。这场比赛被人们称为“人脑与电脑的世界决战”。参赛的双方分别代表了人脑和电脑的世界最高水平。当时的深蓝是一台运算速度达每秒1亿次的超级计算机。第一盘,深蓝就给卡斯帕罗夫一个下马威,赢了这位世界冠军,震动了世界棋坛。但卡斯帕罗夫总结经验,稳扎稳打,在剩下的五盘中赢三盘,平两盘,最后以总比分4:2获胜。一年后,即1997年5月3日至11日,深蓝再次挑战卡斯帕罗夫。这时,深蓝是一台拥有32个处理器和强大并行计算能力的RS/6000 SP/2的超级计算机,运算速度达每秒2亿次。计算机里存储了百余年来世界顶尖棋手的棋局。5月3日棋王卡斯帕罗夫首战击败深蓝,5月4日深蓝扳回一盘,之后双方战平三局。双方的决胜局于5月11日拉开了帷幕,卡斯帕罗夫在这盘比赛中仅仅走了19步便放弃了抵抗,比赛用时只有1小时多一点。这样,深蓝最终以3.5:2.5的总比分赢得这场举世瞩目的“人机大战”的胜利。深蓝的胜利展示了人工智能取得的成就。尽管它的棋路还远非真正地对人类思维方式的模拟,但它已经向世人说明,电脑能够以人类远远不能企及的速度和准确性,实现属于人类思维的大量任务。深蓝精湛的残局战略使观战的国际象棋专家们大为惊讶。卡斯帕罗夫也表示:“这场比赛中有许多新的发现,其中之一就是计算机有时也可以走出人性化的棋步。在一定程度上,我不能不赞扬这台机器,因为它对盘势因素有着深刻的理解,我认为这是一项杰出的科学成就。”

此后的十年里,人类与机器在国际象棋比赛上互有胜负,直到2006年棋王卡拉姆尼克被国际象棋软件深弗里茨(Deep Fritz)击败后,人类再也没有击败过电脑。

我国自1978年开始也把“智能模拟”作为国家科学技术发展规划的主要研究课题之一,并在1981年成立了中国人工智能学会(CAAI),目前在专家系统、模式识别、机器人学及汉语的机器理解等方面都取得了很多研究成果。

围棋一直是人类赖以自豪的认为不会被计算机攻破的最后堡垒,但2016年3月,AlphaGo以4:1战胜韩国棋手李世石,成为第一个击败人类职业棋手的软件。2016年12月底,AlphaGo

身披 Master 马甲,5 天内横扫中日棋坛,以 60 场连胜的惊人纪录成功告退。2017 年 5 月 23—27 日,在乌镇,AlphaGo Master 以 3:0 击败围棋排名世界第一的柯洁。

1.2.4 大数据驱动人工智能发展期

这个阶段主要是指 2011 年以后。随着大数据、云计算、物联网等信息技术的发展,以及深度学习的提出,人工智能在算法、算力和算料(数据)“三算”方面取得了重要突破,直接支撑了图像分类、语音识别、知识问答、人机对弈、无人驾驶等人工智能的复杂应用,人工智能进入以深度学习为代表的大数据驱动人工智能发展期。

2006 年,针对 BP 学习算法训练过程存在严重的梯度扩散现象、局部最优和计算量大等问题,杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)等根据生物学的重要发现,提出了著名的深度学习方法。深度学习正在取得重大进展,解决了人工智能界尽最大努力很多年仍没有进展的问题。它能够被应用于科学、商业和政府等领域。目前已经在博弈、主题分类、图像识别、人脸识别、机器翻译、语音识别、自动问答、情感分析等领域取得突出的成果。

深度学习理论本身也不断取得重大进展。针对广泛应用的卷积神经网络训练数据需求大、环境适应能力弱、可解释性差、数据分享难等不足,2017 年 10 月,Hinton 等进一步提出了胶囊网络。胶囊网络的工作机理比卷积网络更接近人脑的工作方式,能够发现高维数据中的复杂结构。2019 年,牛津大学博士生 Adam R. Kosiorek 等提出了堆叠式胶囊自动编码器(stacked capsule autoencoder,SCAE)。深度学习创始人、图灵奖得主 Hinton 称赞它是一种非常好的胶囊网络新版本。

目前,全球产业界充分认识到人工智能技术将引领新一轮产业变革,把人工智能技术作为许多高技术产品的引擎,占领人工智能产业发展的战略高地。大量的人工智能应用促进了人工智能理论的深入研究。2023 年,随着大语言模型的爆发,人工智能的进展又进入了新时代。

1.3 人工智能的三大学派

在人工智能发展的长河中,不同背景的科学家对人工智能有着不同的认识和理解,在研究工作中采用了不同的方法,逐步形成了人工智能的三大学派:符号主义学派、连接主义学派和行为主义学派。

1.3.1 符号主义

符号主义人工智能(symbolic AI)将概念(如命题等)符号化,从若干判断(前提)出发得到新判断(结论)。

符号主义是人工智能最早的主流学派,从模拟人的智能行为入手,强调知识的表示和推理,经历了从启发式算法到专家系统,再到知识工程,为人工智能的发展作出了重要贡献,特别是专家系统的成功应用,对人工智能从理论走向工程应用作出了重要贡献。目前,符号主义仍

然是人工智能的主要研究领域之一,特别是进入 21 世纪,知识图谱的提出与广泛应用,使符号法又成为人工智能的热点前沿。

符号主义起源于数理逻辑,是一种基于逻辑推理的智能模拟方法,所以又称为逻辑主义、心理学派或计算机学派。逻辑学的源头,最早可追溯到公元前亚里士多德提出的三段论。数理逻辑从 19 世纪末得到迅速发展,20 世纪 30 年代开始用于描述智能行为。随着计算机的出现,很快就在计算机上实现了逻辑演绎系统,从而在计算机上研究人类的思维过程和智能活动。

符号主义的观点:

- ① 认知的基元是符号;
- ② 认知的过程就是符号运算;
- ③ 智能的基础是知识,核心是知识表示与推理;
- ④ 知识可用符号表示,也可用符号进行推理。

符号主义学派的开创性工作自动定理证明。作为一种确定性推理方法,自动定理证明是将数学知识表示为谓词公式,然后通过逻辑运算进行推理。1954 年,美国逻辑学家马丁·戴维斯(Martin Davis)在普林斯顿大学的一台电子管计算机中,编写了人类历史上第一个定理自动证明的程序,实现了普利斯博格算术(Presburger arithmetic)的判定过程,从此拉开了自动定理的序幕。

1958 年,美籍华人科学家、洛克菲勒大学教授王浩在 IBM 704 机器上设计的自动定理证明程序证明了《数学原理》中一阶逻辑全部 150 条定理和 200 条命题逻辑定理。1960 年,王浩在《IBM 研究与发展年报》发表了文章《迈向数学机械化》(“Toward mechanical mathematics”)。王浩是逻辑系列定理证明的先驱,曾经被国际人工智能联合会授予定理证明“里程碑奖”。我国科学家吴文俊院士在几何定理证明方面取得了突出成果。他开创了几何系列定理证明的先河,其所创立的“吴文俊方法”在国际机器证明领域产生很大影响,当前国际流行的主要符号计算软件(如 Mathematica)都实现了“吴文俊方法”。自动定理证明领域最具影响力的成果,是 1965 年提出的鲁宾逊归结原理,使机器定理证明进入实用阶段。但符号主义也存在一些缺陷,仅当前的算力难以实现其计算量,定理证明的复杂度都是超指数级别的。即便对于简单的命题,机器证明过程都可能引发参数空间的指数爆炸。

1.3.2 连接主义

连接主义学派,又称仿生学派或生理学派,核心思想是基于神经网络和网络间的连接机制与学习算法来进行智能模拟。

连接主义学派,从模拟人脑的结构入手,采用人工神经网络模拟人脑工作机理,取得了突出成果。连接主义认为,大脑神经元机器连接机制是一切智能的基础。自 20 世纪 40 年代起,科学家们开展对大脑科学的研究。1943 年,神经生理学家沃伦·麦卡洛克(McCulloch)和数学家沃尔特·皮茨(Pitts),发表了一篇开创性论文,提出了“M-P 神经元模型”,其核心思想是通过模拟大脑皮层神经网络,来模拟大脑神经元的行为,他们的研究工作,开创了人工神经网络

方法的先河。

从感知机到 BP 学习算法,再到目前的深度学习,人工智能随着人工神经网络的发展不断进步。目前,以深度学习为基础的大模型成为人工智能最富有成效的研究领域。

1.3.3 行为主义

行为主义(actionism),又称进化主义(evolutionism)或控制论学派,它是控制论向人工智能领域渗透的产物,是一种基于“感知-行动”的行为智能模拟方法。

行为主义最早来源于 20 世纪初的一个心理学流派,认为行为是有机体用以适应环境变化的各种身体反应的组合,它的目标在于预测和控制行为。

行为主义的理论基础是控制论。1948 年,控制论之父维纳(Norbert Wiener)在其著作《控制论——关于在动物和机器中控制和通信的科学》指出:“控制论是在自控理论、统计信息论和生物学的基础上发展起来的,机器的自适应、自组织、自学习功能是由系统的输入输出反馈行为决定的”,从而将心理学的某些成果引入到控制理论中。

行为主义试图把神经系统的工作原理与信息论联系在一起,着重研究模拟人在控制过程中的智能行为和作用。该学派认为:

① 传统人工智能所推崇的知识形式化表达和模型化方法是有问题的,它们反而可能是实现人工智能的重要障碍之一;

② 智能取决于感知和行为之间的映射规则,所以应直接利用机器对环境的作用,然后以环境对作用的影响作为获取智能的原动力;

③ 智能只能通过与现实世界和周围环境的交互作用,才能体现出来;

④ 人工智能可以像人类智能一样逐步得以进化(也就是进化主义名称的由来),分阶段发展和增强。

进化主义学派的观点简单说就是:感知周围环境,与现实进行交互的作用,通过进化算法适应环境。智能机器人就是进化主义的典型代表。

1.4 人工智能研究的基本内容

1. 知识表示

世界上的每一个民族几乎都有自己的语言和文字。它是人们表达思想、交流信息的工具。它促进了文明及社会的进步。人类语言和文字是人类知识表示中最优秀、最通用的工具,但人类语言和文字的知识表示方法并不适合于计算机处理。

研究人工智能的目的是建立一个能模拟人类智能行为的系统,但知识是一切智能行为的基础,因此首先要研究知识表示方法。只有这样才能把知识存储到计算机中去,供求解现实问题使用。

对于知识表示方法的研究,离不开对知识的研究与认识。目前对人类知识的结构及机制尚不清楚,因此关于知识表示的理论及规范尚未建立起来。尽管如此,人们在对智能系统的研究及建立过程中,还是结合具体研究提出了一些知识表示方法。

知识表示方法可分为两大类:符号表示法和连接机制表示法。

符号表示法是用各种包含具体含义的符号,以各种不同的方式和顺序组合起来表示知识的一类方法。它主要用来表示逻辑性知识,本书第2章中将要介绍的各种知识表示方法都属于这一类。

连接机制表示法是用神经网络表示知识的一种方法。它把各种物理对象以不同的方式及顺序连接起来,并在其间互相传递及加工各种包含具体意义的信息,以此来表示相关的概念及知识。相对于符号表示法而言,连接机制表示法是一种隐式的知识表示方法。在这里,知识并不像在产生式系统中表示为若干条规则,而是将某个问题的若干知识在同一个网络中表示。因此,特别适用于表示各种形象性的知识。

目前用得较多的知识表示方法有:一阶谓词逻辑表示法、产生式表示法、框架表示法、语义网络表示法、状态空间表示法、神经网络表示法、脚本表示法、过程表示法、Petri 网络表示法及面向对象表示法等。

2. 机器感知

所谓机器感知就是使机器(计算机)具有类似于人的感知能力,其中以机器视觉(machine vision)与机器听觉为主。机器视觉是让机器能够识别并理解文字、图像、物景等;机器听觉是让机器能识别并理解语言、声响等。

机器感知是机器获取外部信息的基本途径,是使机器智能化不可缺少的组成部分,正如人的智能离不开感知一样,为了使机器具有感知能力,就需要为它配置上能“听”、会“看”的感觉器官。对此,人工智能中已经形成了两个专门的研究领域,即模式识别与自然语言理解。

3. 机器思维

所谓机器思维是指对通过感知得来的外部信息及机器内部的各种工作信息进行有目的的处理。正如人的智能是来自大脑的思维活动一样,机器智能也主要是通过机器思维实现的。因此,机器思维是人工智能研究中最重要、最关键的部分。它使机器能模拟人类的思维活动,能像人那样既可以进行逻辑思维,又可以进行形象思维。

4. 机器学习

知识是智能的基础,要使计算机有智能,就必须使它有知识。人们可以把有关知识归纳、整理在一起,并用计算机可接受、处理的方式输入到计算机中去,使计算机具有知识。显然,这种方法不能及时地更新知识,特别是计算机不能适应环境的变化。为了使计算机具有真正的智能,必须使计算机像人类那样,具有获得新知识、学习新技巧并在实践中不断完善、改进的能力。

机器学习(machine learning)就是研究如何使计算机具有类似于人的学习能力,使它能通过学习自动地获取知识。计算机可以直接向书本学习,通过与人谈话学习,能通过对环境的观

察学习,并在实践中实现自我完善。

机器学习是一个难度较大的研究领域,它与脑科学、神经心理学、计算机视觉、计算机听觉等都有密切联系,依赖于这些学科的共同发展。因此,经过近些年的研究,机器学习研究虽然已经取得了很大的进展,提出了很多学习方法,特别是深度学习的研究取得了长足的进步,但并未从根本上解决问题。

5. 机器行为

与人的行为能力相对应,机器行为主要是指计算机的表达能力,即“说”“写”“画”等能力。对于智能机器人,它还应具有人的四肢功能,即能走路、能取物、能操作等。

1.5 人工智能的主要研究领域

目前,随着智能科学与技术的发展和计算机网络技术的广泛应用,人工智能技术应用到越来越多的领域。下面简要介绍几个主要研究领域。

1. 自动定理证明

自动定理证明是人工智能中最先进行研究并得到成功应用的一个研究领域,同时它也对人工智能的发展起到了重要的推动作用。实际上,除了数学定理证明以外,医疗诊断、信息检索、问题求解等许多非数学领域问题,都可以转化为定理证明问题。

定理证明的实质是证明由前提 P 得到结论 Q 的永真性。但是,要直接证明 $P \rightarrow Q$ 的永真性一般来说是很困难的。通常采用的方法是反证法。在这方面海伯伦(Herbrand)与鲁宾逊(Robinson)先后进行了卓有成效的研究,提出了相应的理论及方法,为自动定理证明奠定了理论基础。尤其是鲁宾逊提出的归结原理使定理证明得以在计算机上实现,对机器推理作出了重要贡献。我国吴文俊院士提出并实现的几何定理机器证明“吴文俊方法”,是机器定理证明领域的一项标志性成果。

2021年,微软研发多年的数学计算机定理证明器 Lean 参加了国际数学奥林匹克竞赛(IMO)。OpenAI 为 Lean 创建了一个神经定理证明器,用于解决各种具有挑战性的高中奥林匹克问题。Lean 用一个语言模型来寻找形式化命题的证明。每次发现一个新的证明,研究者就把它作为新的训练数据,改善神经网络,从而在迭代中找到越来越难的命题的解决方案,证明了深度学习模型在与形式系统交互时能够进行重要的数学推理。

2. 博弈

诸如下棋、打牌、战争等一类竞争性的智能活动称为博弈(game playing)。下棋是一个斗智的过程,不仅要求参赛者具有超凡的记忆能力、丰富的下棋经验,而且要求有很强的思维能力,能对瞬息万变的随机情况迅速地做出反应,及时采取有效的措施。对于人类来说,博弈是一种智能性很强的竞争活动。

人工智能研究博弈的目的并不是为了让计算机与人进行下棋、打牌之类的游戏,而是通过对博弈的研究来检验某些人工智能技术是否实现对人类智慧的模拟,促进人工智能技术的

深入研究。正如俄罗斯人工智能学者亚历山大·克隆罗得所说“象棋是人工智能中的果蝇”，将象棋在人工智能研究中的作用类比于果蝇在生物遗传研究中作为实验对象所起的作用。

3. 模式识别

模式识别(pattern recognition)是一门研究对象描述和分类方法的学科。分析和识别的模式可以是信号、图像或者普通数据。

模式是对一个物体或者某些其他感兴趣实体定量的或者结构的描述,而模式类是指具有某些共同属性的模式集合。用机器进行模式识别的主要内容是研究一种自动技术,依靠这种技术,机器可以自动地或者尽可能少人工干预地把模式分配到它们各自的模式类中去。

传统的模式识别方法有统计模式识别和结构模式识别等类型。近年来迅速发展的模糊数学及人工神经网络技术已经应用到模式识别中,形成模糊模式识别、神经网络模式识别等方法,展示了巨大的发展潜力。特别是基于X光、核磁、CT、超声等医疗影像多模态大数据的分析技术,能够提取二维或三维医疗影像隐含的疾病特征,辅助医生识别诊断。

4. 机器视觉

机器视觉(machine vision)或者计算机视觉(computer vision)是用机器代替人眼进行测量和判断,是模式识别研究的一个重要方面。计算机视觉通常分为低层视觉与高层视觉两类。低层视觉主要执行预处理功能,如边缘检测、移动目标检测、纹理分析,以及立体造型、曲面色彩等。主要目的是使得看见的对象更突出。这时还不是理解阶段。高层视觉主要是理解对象,需要掌握与对象相关的知识。机器视觉的前沿课题包括:实时图像的并行处理,实时图像的压缩、传输与复原,三维景物的建模识别,动态和时变视觉等。

机器视觉系统是指通过图像摄取装置将被摄取的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和宽度、颜色等信息,转换成数字信号,图像系统对这些信号进行各种运算,抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。机器视觉的主要研究目标是使计算机具有通过二维图像认知三维环境信息的能力,能够感知与处理三维环境中物体的形状、位置、姿态、运动等几何信息。

机器视觉与模式识别存在很大程度的交叉性,两者的主要区别是机器视觉更注重三维视觉信息的处理,而模式识别仅仅关心模式的类别。此外,模式识别还包括听觉等非视觉信息。

在国外,机器视觉的应用相当普及,主要集中在电子、汽车、冶金、食品饮料、零配件装配及制造等行业。机器视觉系统在质量检测的各个方面已经得到广泛的应用。在国内,由于近年来机器视觉产品刚刚起步,目前主要集中在制药、印刷、包装、食品饮料等行业。但随着国内制造业的快速发展,对于产品检测和质量的要求不断提高,各行各业对图像和机器视觉技术的工业自动化需求将越来越大,因此机器视觉在未来制造业中将会有很大的发展空间。

5. 自然语言理解

目前人们使用计算机时,大多是用计算机的高级语言(如C、Java等语言)编制程序来告诉计算机“做什么”以及“怎么做”的。这给计算机的利用带来了诸多不便,严重阻碍了计算机应用的进一步推广。如果能让计算机“听懂”“看懂”人类语言(如汉语、英语等),那将使计算机具

有更广泛的用途,大大推进机器人技术的发展。自然语言理解(natural language understanding)就是研究如何让计算机理解人类自然语言,是人工智能中十分重要的一个研究领域。它是研究能够实现人与计算机之间用自然语言进行通信的理论与方法。具体地说,它要达到如下三个目标。

- ① 计算机能正确理解人们用自然语言输入的信息,并能正确回答输入信息中的有关问题。
- ② 对输入的自然语言信息,计算机能够产生相应的摘要,能用不同词语复述输入信息的内容。
- ③ 计算机能把用某一种自然语言表示的信息自动翻译为用另一种自然语言表示的相同信息。

关于自然语言理解的研究可以追溯到20世纪50年代初期。当时由于通用计算机的出现,人们开始考虑用计算机把一种语言翻译成另一种语言的可能性,在此之后的10多年中,机器翻译一直是自然语言理解中的主要研究课题。

2006年以来,深度学习成为人工智能研究领域发展最为迅速的技术之一。应用深度学习方法构造的神经机器翻译系统,相比于统计机器翻译系统,翻译速度与准确率大幅度提高,机器翻译进入了神经机器翻译阶段。

目前,自然语言处理能够让计算机处理和生成人类语言,包括情感倾向分析、评论观点抽取、对话情绪识别、智能写作、文本审核、机器翻译等。

6. 语音识别

用语音实现人与计算机之间的交互的技术,主要包括语音识别(speech recognition)、自然语言理解和语音合成(speech synthesis)。语音识别是完成语音到文字的转换;自然语言理解是完成文字到语义的转换;语音合成是用语音方式输出用户想要的信息。

现在已经有许多场合允许使用者用语音对计算机发命令,但是,目前仅仅停留在使用有限词汇的简单句子,计算机还无法接受复杂句子的语音命令,需要进一步研究基于自然语言理解的语音识别技术。

相对于机器翻译,语音识别是更加困难的问题。机器翻译系统的输入通常是印刷文本,计算机能清楚地区分单词和单词串,而语音识别系统的输入是语音,其复杂度要高得多,口语有很多不确定性。人与人交流时,往往是根据上下文提供的信息猜测对方所说的是哪一个单词,还可以根据对方使用的音调、面部表情和手势等来得到更多信息。特别是说话者会经常更正所说过的话,而且会使用不同的词来重复某些信息。

按照服务对象划分,语音识别系统可以是只针对某个用户的,称为特定人工作方式,如果系统是针对任何人的,则称为非特定人工作方式。通俗地说,特定人的语音识别是要识别说话的人是谁,而非特定人语音识别是要识别说的什么话。

7. 智能信息检索

数据库系统是存储大量信息的计算机系统。随着计算机应用的发展,存储的信息量越来越庞大,研究智能信息检索系统具有重要的理论意义和实际应用价值。

智能信息检索系统应具有下述功能。

① 能理解自然语言。允许用户使用自然语言提出检索要求和询问。

② 具有推理能力。能根据数据库存储的事实,推理产生用户要求和询问的答案。

③ 系统拥有一定的常识性知识。系统根据这些常识性知识和专业知识能演绎推理出专业知识中没有包含的答案。例如,某单位的人事档案数据库中有下列事实:“张强是采购部工作人员”“李明是采购部经理”。如果系统具有“部门经理是该部门工作人员的领导”这一常识性知识,就可以对询问“谁是张强的领导”演绎推理出答案“李明”。

站在智能信息检索研究最前沿的,自然是各类商业搜索引擎,如百度、谷歌和必应等。随着知识图谱(knowledge graph/vault)相关技术的快速发展,近年来,学术界和产业界也对知识图谱在搜索引擎中的应用进行了积极的探索。知识图谱旨在描述客观世界的概念、实体、事件及其之间的关系。例如,谁是谁的父亲,中国有哪些省份等,以及这些概念之间的关系。

如果说知识是人类进步的阶梯,那么知识图谱可能就是 AI 进步的阶梯。知识图谱和之前搜索引擎中使用的数据有很大的不同。首先,知识图谱是图结构的数据,而传统搜索引擎中使用的数据多为网页或文本;其次,知识图谱中的信息更加语义化。在智能搜索中使用知识图谱,需要把知识图谱即语义中的实体和搜索引擎对接起来。

8. 数据挖掘与知识发现

随着计算机网络的飞速发展,计算机处理的信息量越来越大。数据库中包含的大量信息无法得到充分的利用,造成信息浪费,甚至变成大量的数据垃圾。因此,人们开始考虑以数据库作为新的知识源。数据挖掘(data mining)和知识发现(knowledge discovery)是 20 世纪 90 年代初期崛起的一个活跃的研究领域。

知识发现系统通过各种学习方法,自动处理数据库中大量的原始数据,提炼出具有必然性的、有意义的知识,从而揭示出蕴涵在这些数据背后的内在联系和本质规律,实现知识的自动获取。知识发现是从数据库中发现知识的全过程,而数据挖掘则是这个全过程的一个特定的、关键的步骤。

数据挖掘的目的是从数据库中找出有意义的模式。这些模式可以是一组规则、聚类、决策树、依赖网络或以其他方式表示的知识。一个典型的数据挖掘过程可以分成 4 个阶段,即数据预处理、建模、模型评估及模型应用。数据预处理阶段主要包括数据的理解、属性选择、连续属性离散化、数据中噪声及丢失值处理、实例选择等。建模包括学习算法的选择、算法参数的确定等。模型评估是进行模型训练和测试,对得到的模型进行评价。在得到满意的模型后,就可以运用此模型对新数据进行解释。

知识获取是人工智能的关键问题之一。因此,知识发现和数据挖掘成为当前人工智能的一个研究热点。

9. 专家系统

专家系统(expert system)是目前人工智能中最活跃、最有成效的一个研究领域。自费根鲍姆等研制出第一个专家系统 DENDRAL 以来,它已获得了迅速的发展,广泛地应用于医疗诊

断、地质勘探、石油化工、教学及军事等各个领域,产生了巨大的社会效益和经济效益。

专家系统是一个智能的计算机程序,运用知识和推理步骤来解决只有专家才能解决的疑难问题。因此,可以这样来定义:专家系统是一种具有特定领域内大量知识与经验的程序系统,它应用人工智能技术模拟人类专家求解问题的思维过程来求解领域内的各种问题,其水平可以达到甚至超过人类专家的水平。

在 1991 年的海湾危机中,美国军队使用专家系统用于自动后勤规划和运输日程安排。这项工作同时涉及 50 000 个车辆、货物和人,而且必须考虑起点、目的地、路径以及解决所有参数之间的冲突。AI 规划技术使得一个计划可以在几小时内产生,而用旧的方法需要花费几个星期。

10. 自动程序设计

自动程序设计是将自然语言描述的程序自动转换成可执行程序的技术。自动程序设计与一般的编译程序不同,编译程序只能把用高级程序设计语言编写的源程序翻译成目标程序,而不能处理自然语言类的高级形式语言。

自动程序设计包括程序综合与程序正确性验证两个方面的内容。程序综合用于实现自动编程,即用户只需要告诉计算机要“做什么”,无须说明“怎么做”,计算机就可自动实现程序的设计。程序正确性验证是要研究出一套理论和方法,通过运用这套理论和方法就可以证明程序的正确性。目前常用的验证方法是用一组已知其结果的数据对程序进行测试,如果程序的运行结果与已知结果一致,就认为程序是正确的。这种方法对于简单程序来说尚可,但对于一个复杂系统来说就很难行得通。因为复杂程序总存在着纵横交错的复杂关系,形成难以计数的通路,用于测试的数据即使很多,也难以保证对每一条通路都能进行测试,这就不能保证程序的正确性。程序正确性验证至今仍是一个比较困难的课题,有待进一步开展研究。自动程序设计是人工智能与软件工程相结合的课题。

11. 智能机器人

机器人是指可模拟人类行为的机器。人工智能的所有技术几乎都可以在它身上得到应用,因此,它可作为人工智能理论、方法、技术的实验场地。反过来,对机器人的研究又可大大地推动人工智能研究的发展。

1920 年,捷克作家卡雷尔·恰佩克在他的科幻小说中,根据 Robota(捷克文,原意为“劳役、苦工”)和 Roboinik(波兰文,原意为“工人”),创造出“机器人”这个词。1954 年,美国人乔治·德沃尔制造出世界上第一台可编程的机器人。这种机械手能按照不同的程序从事不同的工作,因此具有通用性和灵活性。

自 20 世纪 60 年代初研制出尤尼梅特和沃沙特兰这两种机器人以来,机器人的研究已经从低级到高级经历了三代的发展历程。

程序控制机器人(第一代):它完全按照事先装入到机器人存储器中的程序安排的步骤进行工作。程序的生成及装入有两种方式,一种是由人根据工作流程编制程序并将它输入到机器人的存储器中;另一种是“示教-再现”方式,所谓“示教”是指在机器人第一次执行任务之

前,由人引导机器人去执行操作,即教机器人去做应做的工作,机器人将其所有动作一步步地记录下来,并将每一步表示为一条指令,示教结束后机器人通过执行这些指令以同样的方式和步骤完成同样的工作(即再现)。如果任务或环境发生了变化,则要重新进行程序设计。这一代机器人能成功地模拟人的运动功能,它们会拿取和安放、会拆卸和安装、会翻转和抖动,能尽心尽职地看管机床、熔炉、焊机、生产线等,能有效地从事安装、搬运、包装、机械加工等工作。目前国际上商品化、实用化的机器人大都属于这一类。这一代机器人的最大缺点是它只能刻板地完成程序规定的动作,不能适应变化了的情况,一旦环境情况略有变化(如装配线上的物品略有倾斜),就会出现问题。

自适应机器人(第二代):主要标志是自身配备有相应的感觉传感器,如视觉传感器、触觉传感器、听觉传感器等,并用计算机对其进行控制。这种机器人通过传感器获取作业环境、操作对象的简单信息,然后由计算机对获得的信息进行分析、处理、控制机器人的动作。由于它能随着环境的变化而改变自己的行为,故称为自适应机器人。目前,这一代机器人也已进入商品化阶段,主要从事焊接、装配、搬运等工作。第二代机器人虽然具有一些初级的智能,但还没有达到完全“自治”的程度,有时也称这类机器人为人-眼协调型机器人。

智能机器人(第三代):这是指具有类似于人的智能的机器人,即它具有感知环境的能力,配备有视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉器官,能从外部环境中获取有关信息;具有思维能力,能对感知到的信息进行处理,以控制自己的行为;具有作用于环境的行为能力,能通过传动机构使自己的“手”“脚”等肢体行动起来,正确、灵巧地执行思维机构下达的命令。目前研制的机器人大都只具有部分智能,真正的智能机器人还处于研究之中,但现在已经迅速发展为新兴的高技术产业。

目前,机器人已经活跃在各种生产线,涉及自动化、金属加工、食品和塑料等诸多行业。亚马逊机器人物流系统中,机器人取代仓库工人,从早到晚不断地抬起近 70 kg 的重物,分好类,然后装上卡车。柯马(COMAU)公司开发的生产线上分布着 250 个机器人,没有一个工人。每个工位上的机器人互相合作,对生产线源头进入的汽车空壳进行焊接、上底板、上螺丝等。目前,已有公司用生产机器人。

自动驾驶作为轮式机器人的典型应用已经走向实用化。2012 年 3 月 1 日美国内华达州立法机关正式允许自动驾驶车辆上路生效。2012 年 5 月 7 日,美国内华达州机动车辆管理局(DMV)批准了美国首个自动驾驶车辆许可证。据专家预测,到 2026 年,无人驾驶汽车将占全美汽车总量的 10%。到 2050 年,大多数货车将实现无人驾驶。无人驾驶汽车拥有巨大潜力,可大幅增加安全性,减少温室气体排放,同时改变交通模式。

由于无线网络和移动终端的普及,不用考虑机器人运动带来的网络布线困难,同时,多机器人网络互连也给机器人协作提供了方便。云机器人系统充分利用网络的泛在性,采用开源、开放和众包的开发策略,极大地扩展了早期的在线机器人和网络化机器人概念,提升了机器人的能力。在云计算、物联网环境下的机器人在开展认知学习的过程中必然面临大数据的机遇与挑战。通过对海量数据的存取和统计、智能化的分析和推理,并经过机器的深度学习后,可

以有效推动机器人认知技术的发展。而云计算让机器人可以在云端随时处理海量数据。

12. 组合优化问题

有许多实际问题属于组合优化问题。例如,旅行商问题、生产计划与调度、通信路由调度等都属于这一类问题。

组合优化问题一般是 NP 完全问题。NP 完全问题是指:用目前知道的最好的方法求解,问题求解需要花费的时间(或称为问题求解的复杂性)是随问题规模增大而以指数关系增长。至今还不知道对 NP 完全问题是否有花费时间较少的求解方法。例如,可使求解时间随问题规模按多项式关系增长。

随着求解问题规模的增大,问题求解程序的复杂性(用于求解程序运行所需的时间和空间或求解步数)可随问题规模按线性关系、多项式关系或指数关系增长,大多数组合优化问题求解程序都面临着组合爆炸问题。因此,经典的优化方法难以求解大规模组合优化问题,需要研究人工智能求解方法。目前已经提出了许多有效的方法,特别是遗传算法、神经网络方法等。

组合优化问题的求解方法已经应用于生产计划与调度、通信路由调度、交通运输调度、列车编组、空中交通管制和军事指挥自动化等系统。

13. 人工神经网络

人工神经网络是一个用大量简单处理单元经广泛连接而组成的人工网络,用来模拟大脑神经系统的结构和功能。早在 1943 年,神经生理学家麦卡洛克(W. S. McCulloch)和数学家皮茨(W. Pitts)就提出了神经元的数学模型(M-P 神经元模型),从此开创了神经科学理论研究的时代。1957 年,康奈尔大学心理学教授 Frank Rosenblatt 发明了感知机(perceptron),这是第一个可以由人工算法精确描述的人工神经网络。20 世纪 60—70 年代,由于神经网络研究自身的局限性,致使其研究陷入了低谷。特别是著名人工智能学者明斯基(Minsky)等人在 1969 年以批评观点编写的很有影响力的《感知机》一书,直接导致了神经网络的研究进入萧条时期。具有讽刺意味的是 BP 学习算法已经在 1969 年由 Bryson 和 Ho 提出了类似的算法。到 20 世纪 80 年代,对神经网络的研究取得突破性进展,特别是鲁梅尔哈特(Rumelhart)等人提出多层前向神经网络的 BP 学习算法,霍普菲尔德(J. J. Hopfield)提出霍普菲尔德神经网络模型,有力地推动了神经网络的研究,由此人工神经网络的研究进入了一个新的发展时期,取得了许多研究成果。

2006 年,加拿大多伦多大学 Geoffrey Hinton 教授和他的学生在 *Science* 上发表的文章掀起了深度学习的浪潮,在计算机视觉、自然语言处理等多个领域取得了突破性的进展。特别是随着云计算、大数据技术的发展,深度学习具有更加广阔的应用。

现在,神经网络已经成为人工智能中一个极其重要的研究领域。对神经网络模型、算法、理论分析和硬件实现的大量研究,特别是深度学习与大模型,为神经计算机走向应用提供了物质基础。神经网络已经在模式识别、图像处理、组合优化、自动控制、信息处理、机器人学等领域获得日益广泛的应用。

14. 分布式人工智能与多智能体

随着物联网技术的飞速发展,集中式智能架构已经不能满足大型复杂系统的协同工作需求,需要向分布式协同工作发展,形成分布式体系的智联网。

分布式人工智能(distributed artificial intelligence, DAI)是分布式计算与人工智能结合的结果。分布式人工智能系统以健壮性作为控制系统质量的标准,并具有互操作性,即不同的异构系统在快速变化的环境中,具有交换信息和协同工作的能力。

分布式人工智能的研究目标是要创建一种描述自然系统和社会系统的模型。DAI 中的智能并非独立存在,只能在团体协作中实现,因而其主要研究问题是各智能体(agent)之间的合作与对话,包括分布式问题求解和多智能体系统(multi-agent system, MAS)两个领域。分布式问题求解把一个具体的求解问题划分为多个相互合作和知识共享的模块或者结点。多智能体系统则研究各智能体之间行为的协调。这两个研究领域都要研究知识、资源和控制的划分问题。但分布式问题求解往往含有一个全局的概念模型、问题和成功标准。而 MAS 则含有多个局部的概念模型、问题和成功标准。多智能体系统更能够体现人类的社会智能,具有更大的灵活性和适应性,更适合开放和动态的世界环境,成为人工智能领域的研究热点。

15. 智能控制

智能控制就是把人工智能技术引入控制领域,建立智能控制系统。自从国际知名美籍华裔科学家傅京孙(K. S. Fu)在 1965 年首先提出把人工智能的启发式推理规则用于学习控制系统以来,到 20 世纪 80 年代中期,智能控制新学科的形成条件已经逐渐成熟。1985 年 8 月,IEEE 在美国纽约召开了新一届智能控制学术讨论会。会上集中讨论了智能控制原理和智能控制系统的结构。

智能控制具有两个显著的特点。

① 智能控制是同时具有知识表示的非数学广义世界模型和传统数学模型混合表示的控制过程,也往往是含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的过程,并以知识进行推理,以启发来引导求解过程。

② 智能控制的核心在高层控制,即组织级控制,其任务在于实际环境或过程进行组织,即决策与规划,以实现广义问题求解。

智能控制主要有以下几类方法:

- ① 基于专家系统的专家智能控制。
- ② 基于模糊推理和计算的模糊控制。
- ③ 基于人工神经网络的神经网络控制。
- ④ 综合以上三种方法的综合型智能控制。

16. 智能仿真

智能仿真就是将人工智能技术引入仿真领域,建立智能仿真系统,人们知道,仿真是对动态模型的实验,即行为产生器在规定的实验条件下驱动模型,从而产生模型行为。具体地说,仿真是在三种类型知识——描述性知识、目的性知识及处理知识的基础上产生另一种形式的

知识——结论性知识。因此可以将仿真看作一个特殊的知识变换器,从这个意义上讲,人工智能与仿真有着密切的关系。

利用人工智能技术能对整个仿真过程(包括建模、实验运行及结果分析)进行指导,能改善仿真模型的描述能力,在仿真模型中引进知识表示将为研究面向目标的建模语言打下基础,提高仿真工具面向用户、面向问题的能力。从另一方面讲,仿真与人工智能相结合可使仿真更有效地用于决策,更好地用于分析、设计及评价知识库系统,从而推动人工智能技术的发展。正是基于这些方面,近年来,将人工智能特别是专家系统与仿真相结合,已成为仿真领域中一个十分重要的研究方向,引起了大批仿真专家的关注。

17. 智能 CAD

智能 CAD(ICAD)就是把人工智能技术引入计算机辅助设计领域,建立智能 CAD 系统。事实上,AI 几乎可以应用到 CAD 技术的各个方面。从目前发展的趋势来看,至少有下述四个方面。

- ① 设计自动化。
- ② 智能交互。
- ③ 智能图形学。
- ④ 自动数据采集。

从具体技术来看,ICAD 技术大致可以分为如下几种方法。

- ① 规则生成法。
- ② 约束满足方法。
- ③ 搜索法。
- ④ 知识工程方法。
- ⑤ 形象思维方法。

18. 智能 CAI

智能 CAI,即人工智能赋能教学,就是把人工智能技术引入计算机辅助教学领域,建立智能 CAI 系统,即 ICAI。近年来,依托人工智能、大数据、云计算、物联网、虚拟现实等新一代信息技术,获取教学与管理过程中的多源异构数据、信息和知识,解析学习行为和教学行为的认知过程,研究知识个性化推荐机制,打造以智能化、感知化为特点的智慧教育。ICAI 的特点是能对学生因材施教地进行指导。为此,ICAI 应具备下列智能特征。

- ① 自动生成各种问题与练习。
- ② 根据学生的水平和学习情况自动选择与调整教学内容与进度。
- ③ 在理解教学内容的基础上自动解决问题生成解答。
- ④ 具有自然语言生成和理解能力。
- ⑤ 对教学内容有理解咨询能力。
- ⑥ 能诊断学生错误,分析原因并采取纠正措施。
- ⑦ 能评价学生的学习行为。
- ⑧ 能不断地在教学中改善教学策略。

为了实现上述 ICAI 系统,一般把整个系统分成专门知识、教导策略和学生模型三个基本模块和一个自然语言的智能接口。

总之,ICAI 已是人工智能的一个重要应用领域和研究方向,引起了人工智能界和教育界的极大关注和共同兴趣。特别是 20 世纪 80 年代以来,由于知识工程、专家系统技术的发展,使得 ICAI 与专家系统的关系日益密切。近几届美国与国际人工智能会议都把 ICAI 的研究列入议程,甚至还召开了专门的智能教学系统会议。

19. 智能管理与智能决策

智能管理是现代管理科学技术发展的新动向。智能管理是人工智能与管理科学、系统工程、计算机技术及通信技术等多学科互相结合、互相渗透而产生的一门新学科。

智能管理就是把人工智能技术引入管理领域,建立智能管理系统,研究如何提高计算机管理系统的智能水平,以及智能管理系统的设计理论、方法与实现技术。

智能管理系统是在管理信息系统、办公自动化系统、决策支持系统的功能集成和技术集成的基础上,应用人工智能专家系统、知识工程、模式识别、人工神经网络等方法和技术,进行智能化、集成化、协调化,进而设计和实现的新一代的计算机管理系统。

智能决策就是把人工智能技术引入决策过程,建立智能决策支持系统。智能决策支持系统是在 20 世纪 80 年代初提出来的。它是决策支持系统与人工智能(特别是专家系统中知识及知识处理的特长)的结合,既可以进行定量分析,又可以进行定性分析,能有效地解决半结构化和非结构化的问题。从而,扩大了决策支持系统的范围,提高了决策支持系统的能力。

智能决策支持系统是在传统决策支持系统的基础上发展起来的,传统决策支持系统再加上相应的智能部件就构成了智能决策支持系统。智能部件可以有多种模式,如专家系统模式、知识库模式等。专家系统模式是把专家系统作为智能部件,这是目前比较流行的一种模式。该模式适合于以知识处理为主的问题,但它与决策支持系统的接口比较困难。知识库系统模式是以知识库作为智能部件。在这种情况下,决策支持系统就是由模型库、方法库、知识库、数据库组成的四库系统。

20. 智能多媒体系统

多媒体技术是当前计算机最为热门的研究领域之一。多媒体计算机系统就是能综合处理文字、图形、图像和声音等多种媒体信息的计算机系统。智能多媒体就是将人工智能技术引入多媒体系统,使其功能和性能得到进一步发展和提高。事实上,多媒体技术与人工智能所研究的机器感知、机器理解等技术也不谋而合。所以,智能多媒体实际上是人工智能与多媒体技术的有机结合。人工智能的计算机视听觉、语音识别与理解、语音对译、信息智能压缩等技术运用于多媒体系统,将会使现在的多媒体系统产生质的飞跃。目前,基于视频的动画技术、对环境感知的动画生成、虚拟中文打字机等都成为热点研究课题。

21. 智能操作系统与智能计算机

智能操作系统就是将人工智能技术引入计算机的操作系统之中,从质上提高操作系统的性能和效率。

智能操作系统的基本模型是以智能机为基础,并能支撑外层的 AI 应用程序,实现多用户的知识处理和并行推理。智能操作系统主要有三大特点:并行性、分布性和智能性。并行性是指能够支持多用户、多进程,同时进行逻辑推理和知识处理。分布性是指把计算机的硬件和软件资源分散而又有联系地组织起来,能支持局域网和远程网处理。智能性又体现于三个方面:一是操作系统所处理的对象是知识对象,具有并行推理和知识操作功能,支持智能应用程序的运行;二是操作系统本身的绝大部分程序也将使用 AI 程序(规则和事实)编制,充分利用硬件并行推理功能;三是其系统管理应具有较高智能程序的自动管理维护功能,如故障的监控分析等,以帮助系统维护人员做出必要的决策。

智能计算机系统就是人们正在研制的新一代计算机系统。这种计算机系统从基本元器件到体系结构,从处理对象到编程语言,从使用方法到应用范围,同当前的冯·诺依曼计算机相比,都有质的飞跃,它将全面支持智能应用开发,且自身就具有智能。

22. 人工生命

1987 年,计算机科学家克里斯托弗·兰顿(Christopher Langton)博士在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)召开的“生成以及模拟生命系统的国际会议”上首先提出人工生命(artificial life, AL)的概念。

人工生命是以计算机为研究工具,模拟自然界的生命现象,生成表现自然生命系统行为特点的仿真系统。该领域主要研究天体生物学、宇宙生物学、自催化系统、分子自装配系统、分子信息处理等的生命自组织和自复制,研究多细胞发育、基因调节网络、自然和人工的形态形成理论、生命系统的复杂性,研究进化的模式和方式、人工仿生学、进化博弈、分子进化、免疫系统进化、学习等,研究具有自治性、智能性、反应性、预动性和社会性的智能主体的形式化模型、通信方式、协作策略,研究生物感悟的机器人、自治和自适应机器人、进化机器人、人工脑。

23. 云端人工智能

云端人工智能(cloud AI)是将云计算的运作模式与人工智能深度融合,在云端集中使用和共享机器学习工具的技术。

云端人工智能将人工智能算法部署在公共云上,为各种人工智能研究与产品提供服务,将巨大的人工智能运行成本(主要是运算和运维)转移到云平台,从而有效降低终端设备使用人工智能技术的门槛,有利于扩大用户群体,未来将广泛应用于医疗、制造、能源和教育等多个行业和领域。

云端人工智能系统主要包括人工智能基础设施和人工智能服务两大部分。人工智能基础设施包括各种数据和数据库、大数据平台等。AI 服务部分提供各种应用程序接口(application programming interface, API)和人机交互接口,用户无须自己创建自定义的机器学习模型,而是由云服务提供商提供。除了提供 AI 服务之外,云服务商还提供一系列的开发工具。目前,主要的云服务商主要有阿里云、华为云、腾讯云、百度云、亚马逊 AWS,微软 Azure 和谷歌云平台等。

24. 脑机接口

脑机接口 (brain-computer interface, BCI) 是在人或动物脑与外部设备间建立的直接连接通路。这里的“脑”是指有机生命形式的脑或神经系统,“机”是指任何处理或计算的设备,其形式可以从简单电路到硅芯片。在 MIT 的“21 世纪能改变世界的 10 大技术”排行榜中,脑机接口技术排名第一。

脑机接口分为单向脑机接口和双向脑机接口。单向脑机接口只允许脑和外部设备间的单向信息交换,即计算机或者接受脑传来的命令,或者发送信号到脑,不能同时发送和接收信号。而双向脑机接口允许脑和外部设备间的双向信息交换。

脑机接口技术在以前还只存在于科幻小说或影视作品之中。目前,在多年动物实验的实践基础上,应用于人体的早期植入设备被设计及制造出来,用于恢复损伤的听觉、视觉和肢体运动能力,甚至是认知的能力。人工耳蜗是迄今为止最成功、临床应用最普及的脑机接口。视觉修复的脑机接口技术尚在研发之中,主要困难在于视觉传递信息量的巨大和外周感觉器官(视网膜)及中枢视觉系统在功能上的相对复杂性。

25. 具身智能

具身智能是当前人工智能研究的热点。具身智能的概念最早由图灵于 1950 年提出。他认为像人一样能够和环境交互感知、具备自主决策和行动能力的机器人是人工智能的终极形态。

具身智能是指通过身体和环境的相互作用来实现智能行为的能力。具身智能认为智能不仅仅是大脑内部的思考和计算过程,还涉及与外部环境的交互。通过感知环境、运动控制和与环境的实时交互,智能体能够适应和应对复杂的情境和任务。

因此,具身智能可以看作是人工智能的一种延伸。人工智能更侧重于模拟和实现人类智能的各种算法和技术,而具身智能则更关注于将智能与身体、感知和环境互动结合起来,通过引入身体感知和运动能力,使智能系统具有更接近人类的交互方式和行为方式。

具身智能使人工智能所能执行的任务扩展到更多领域,例如,使机器人智能地执行无人驾驶、家政服务等任务。通过赋予机器人身体感知和运动能力,使其能够更好地理解环境、与环境进行交互,并通过实际操作来学习和解决问题。现在尝试将大语言模型作为机器人的大脑,以完成更多更复杂的任务。

1.6 小 结

人类智能是自然界四大奥秘之一,很难给出确切的定义,目前有思维理论、知识阈值理论、进化理论等学派。简单地说,智能是知识与智力的总和。知识是一切智能行为的基础,智力是获取知识并应用知识求解问题的能力。

智能具有感知能力、记忆与思维能力、学习能力、行为能力等显著特征。

人工智能是用人工的方法在机器(计算机)上实现的智能。人工智能的发展历史,可归结

为孕育、形成和发展三个阶段。

人工智能研究的基本内容为知识表示、机器感知、机器思维、机器学习、机器行为等几个方面。

思考题

- 1.1 什么是人类智能？它有哪些特点？
- 1.2 什么是人工智能？它的发展过程经历了哪些阶段？
- 1.3 人工智能研究的基本内容有哪些？
- 1.4 人工智能有哪些主要的研究领域？

读一读

世界上第一台电子计算机是谁发明的？

在1973年以前,大多数计算机界人士认为,电子计算机发明人是宾夕法尼亚大学莫尔电气工程学院的莫克利(J. Mauchly)和埃克特(P. Eckert),因为他们是第一台具有很大实用价值的电子计算机ENIAC(埃尼阿克)的研制者。

现在国际计算机界公认的事实是:第一台电子计算机的发明人是美国的约翰·文森特·阿塔纳索夫(John V. Atanasoff, 1903—1995),被称为“电子计算机之父”。

这期间经历了美国历史上一场旷日持久的官司。1973年10月19日,美国的一个地方法院经过135次开庭审讯,当众宣布判决书:“莫克利和埃克特没有发明第一台计算机,只是利用了阿塔纳索夫发明中的构思。”理由是阿塔纳索夫早在1941年,就把他对电子计算机的思想告诉过ENIAC的发明人莫克利。因为ENIAC的发明者莫克利确实到艾奥瓦大学参观过ABC计算机,并听了阿塔纳索夫的介绍。

阿塔纳索夫是艾奥瓦大学物理学教授,在他的研究生克利福特·贝瑞(Clifford E. Berry, 1918—1963)的帮助下发明了电子计算机。第一台电子计算机的试验样机于1939年10月开始运转,帮助艾奥瓦大学的教授和研究生们解算了若干复杂的数学方程。阿塔纳索夫把这台机器命名为ABC(Atanasoff-Berry-computer),其中,A、B分别取两人姓氏的第一个字母,C即“计算机”的首字母。后来又有两台改进的ABC计算机能够运行。

1942年,日本偷袭珍珠港后,阿塔纳索夫和贝瑞主动放下手中的研制计划,离开艾奥瓦大学转向更紧迫的国防科研项目。这两台ABC计算机被存放在艾奥瓦大学物理楼的储存室里,逐渐被人遗忘。1946年,由于物质短缺,两台机器的零件移作他用,只留下了存储器部件。艾奥瓦大学没有为ABC计算机申请专利,这就给电子计算机的发明权问题带来了旷日持久的法律纠纷。

阿塔纳索夫出生于美国马里兰州的哈密尔顿,在佛罗里达州度过了童年。他的父亲是保加利亚侨民,在保加利亚得过最高级别的科学奖,到美国后担任矿山电气工程师。他的母亲是数学教师。阿塔纳索夫从小与电气和数学结下不解之缘。

阿塔纳索夫于1921年进入佛罗里达大学电气工程专业学习。在同学中间,他的数学成绩最好,而且是唯一学习过二进制数运算的人。1925年进入艾奥瓦大学攻读数学硕士学位。之后他进入威斯康星大学攻读物理学博士学位。当他1930年获得博士学位时,所学的专业已经横跨了电气、数学和物理,为他今后的发明奠定了坚实的基础。博士毕业后,他回艾奥瓦大学当教师,后来成为物理学教授。第二次世界大战结束后,阿塔纳索夫没有返回大学任教,陆续创办过几个军事和民用企业。他于1995年6月15日逝世,终年91岁。

贝瑞出生在纽约,以各科全优的成绩高中毕业,动手能力极强。他爱好无线电,是当地小有名气的业余发报员。他在艾奥瓦大学学习电气工程专业,听过阿塔纳索夫教授的物理课。1939年,他以全班第一的成绩毕业,随后成为阿塔纳索夫的研究生。贝瑞对阿塔纳索夫构思的电子计算机的实现起了很大作用。

读一读

人工智能之父图灵

艾伦·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing, 1912—1954), 英国数学家、逻辑学家, 被称为计算机科学之父, 人工智能之父。

1931年, 图灵考入剑桥大学国王学院, 由于成绩优异而获得数学奖学金。在剑桥, 他的数学能力得到充分的施展。1936年5月, 图灵向伦敦权威的数学杂志投了一篇论文, 题为《论数字计算在决断难题中的应用》。该文于1937年在《伦敦数学会文集》第42期上发表后, 立即引起广泛的注意。在论文的附录里他描述了一种可以辅助数学研究的机器, 后来被人称为“图灵机”, 这个设想第一次在纯数学的符号逻辑和实体世界之间建立了联系, 后来发展起来的计算机以及人工智能都基于这个设想。这是他人生第一篇重要论文, 也是他的成名之作。

1936年9月, 图灵应邀到美国普林斯顿高级研究院学习, 1938年在普林斯顿获博士学位, 其论文题目为《以序数为基础的逻辑系统》, 1939年正式发表, 在数理逻辑研究中产生了深远的影响。1938年夏, 图灵回到英国, 在剑桥大学国王学院任研究员, 继续研究数理逻辑和计算理论, 同时开始了计算机的研制工作。

第二次世界大战打断了图灵的正常研究工作, 1939年秋, 他应召到英国外交部通信处从事军事工作, 主要是破译敌方密码的工作。由于破译工作的需要, 他参与了世界上最早的电子计算机的设计和研制工作。他的工作取得了极好的成就, 因而于1945年获政府的最高奖——大英帝国荣誉勋章(O. B. E. 勋章)。直到20世纪70年代, 此项工作内情才有所披露。图灵在战时服务的机构于1943年研制成功了一台电子计算机——COLOSSUS(巨人)机, 这台机器的设计采用了图灵提出的某些概念。它用了1500个电子管, 采用了光电管阅读器; 利用穿孔纸带输入; 并采用了电子管双稳态线路, 执行计数、二进制算术及布尔代数逻辑运算, 巨人机共生产了10台, 出色地完成了密码破译工作。

1945年, 图灵在泰丁顿国家物理研究所开始从事“自动计算机”(automatic computing engine, ACE)的逻辑设计和具体研制工作, 写出一份长达50页的关于ACE的设计说明书。这一说明书在保密了27年之后, 于1972年正式发表。在图灵的设计思想指导下, 1950年制出了ACE样机, 1958年制成大型ACE机。人们认为, 通用计算机的概念就是图灵提出来的。

1948年, 图灵接受了曼彻斯特大学的高级讲师职务, 并被指定为曼彻斯特自动数字计算机(Madam)项目的负责人助理, 具体领导该项目数学方面的工作。1949年成为曼彻斯特大学计算机实验室的副主任, 负责最早真正意义上的计算机——“曼彻斯特一号”的软件理论开发, 因此成为世界上第一位把计算机实际用于数学研究的科学家。

1950年, 图灵提出关于机器思维的问题, 他的论文《计算机和智能》(“Computing machinery and intelligence”), 引起了广泛的注意和深远的影响。1950年10月, 图灵发表论文《机器能

思考吗》。这一划时代的作品,使图灵赢得了“人工智能之父”的桂冠。1956年图灵的这篇文章以《机器能够思维吗》为题重新发表。此时,人工智能也进入了实践研制阶段。图灵的机器智能思想是人工智能的直接起源之一。而且随着人工智能领域的深入研究,人们越来越认识到图灵思想的深刻性:它们如今仍然是人工智能的主要思想之一。

1951年,由于在可计算数方面所取得的成就,成为英国皇家学会会员,时年39岁。图灵在科学,特别是在数理逻辑和计算机科学方面的一些科学成果,构成了现代计算机技术的基础。

第2章

知识表示与知识图谱

人类的智能活动主要是获得并运用知识。知识是智能的基础。为了使计算机具有智能,能模拟人类的智能行为,就必须使它具有知识。但知识需要用适当的模式表示出来才能存储到计算机中去并被运用,因此,知识的表示成为人工智能中一个十分重要的研究课题。

本章将首先介绍知识与知识表示的概念,然后介绍一阶谓词逻辑、产生式、框架、语义网络等当前人工智能中应用比较广泛的知识表示方法,并简要介绍知识图谱的定义、架构与构建、知识抽取,为后面介绍推理方法、专家系统等奠定基础。

2.1 知识与知识表示的概念

2.1.1 知识的概念

知识是人们在长期的生活及社会实践中、在科学研究及实验中积累起来的对客观世界的认识与经验。人们把实践中获得的信息关联在一起,就形成了知识。一般来说,把有关信息关联在一起所形成的信息结构称为知识。信息之间有多种关联形式,其中用得最多的一种是用“如果……,则……”表示的关联形式。在人工智能中,这种知识称为“规则”,它反映了信息间的某种因果关系。例如,在我国北方,人们经过多年的观察发现,每当冬天要来临的时候,就会看到一群群的大雁向南方飞去,于是把“大雁向南飞”与“冬天就要来临了”这两个信息关联在一起,就得到了如下知识:如果大雁向南飞,则冬天就要来临了。

知识反映了客观世界中事物之间的关系,不同事物或者相同事物间的不同关系形成了不同的知识。例如,“雪是白色的”是一条知识,它反映了“雪”与“白色”之间的一种关系。又如“如果头痛且流涕,则有可能患了感冒”是一条知识,它反映了“头痛且流涕”与“可能患了感冒”之间的一种因果关系。在人工智能中,把前一种知识称为“事实”,而把后一种知识,即用“如果……,则……”关联起来所形成的知识称为“规则”。在下面将对它们做进一步介绍。

2.1.2 知识的特性

1. 相对正确性

知识是人类对客观世界认识的结晶,并且受到长期实践的检验。因此,在一定的条件及环

境下,知识一般是正确的。这里,“一定的条件及环境”是必不可少的,它是知识正确性的前提。因为任何知识都是在一定的条件及环境下产生的,因而也就只有在这种条件及环境下才是正确的。例如,牛顿力学在一定的条件下才是正确的。再如, $1+1=2$,这是一条妇孺皆知的正确知识,但它也只在十进制的前提下才是正确的,如果是二进制,它就不正确了。

在人工智能中,知识的相对正确性更加突出。除了人类知识本身的相对正确性外,在建造专家系统时,为了减少知识库的规模,通常将知识限制在所求解问题的范围内。也就是说,只要这些知识对所求解的问题是正确就行。例如,在动物识别系统中,如果仅仅识别虎、金钱豹、斑马、长颈鹿、企鹅、鸵鸟、信天翁七种动物,那么,知识“IF 该动物是鸟 AND 善飞, THEN 该动物是信天翁”就是正确的。

2. 不确定性

由于现实世界的复杂性,信息可能是精确的,也可能是不精确的、模糊的;关联可能是确定的,也可能是不确定的。这就使得知识并不总是只有“真”与“假”这两种状态,而是在“真”与“假”之间还存在许多中间状态,即存在“真”的程度问题。知识的这一特性称为不确定性。

造成知识具有不确定性的原因主要有以下几个方面。

① 由随机性引起的不确定性。由随机事件所形成的知识不能简单地用“真”或“假”来刻画,它是不确定的。就以“如果头痛且流涕,则有可能患了感冒”这一条知识来说,其中的“有可能”实际上就是反映了“头痛且流涕”与“患了感冒”之间的一种不确定的因果关系,因为具有“头痛且流涕”的人不一定是“患了感冒”。因此它是一条具有不确定性的知识。

② 由模糊性引起的不确定性。由于某些事物客观上存在的模糊性,使得人们无法把两个类似的事物严格地区分开来,不能明确地判定一个对象是否符合一个模糊概念;又由于某些事物之间存在着模糊关系,使得人们不能准确地判定它们之间的关系究竟是“真”还是“假”。像这样由模糊概念、模糊关系所形成的知识显然是不确定的。

③ 由经验引起的不确定性。知识一般是由领域专家提供的,这种知识大都是领域专家在长期的实践及研究中积累起来的经验性知识。尽管领域专家能够得心应手地运用这些知识,正确地解决领域内的有关问题,但若让他们精确地表述出来却是相当困难的。这是引起知识不确定性的一个原因。另外,由于经验性本身就蕴涵着不精确性及模糊性,这就形成了知识的不确定性。因此,在专家系统中大部分知识都具有不确定性这一特性。

④ 由不完全性引起的不确定性。人们对客观世界的认识是逐步提高的,只有在积累了大量的感性认识后才能升华到理性认识的高度,形成某种知识。因此,知识有一个逐步完善的过程。在此过程中,由于客观事物表露得不够充分,致使人们对它的认识不够全面;或者对充分表露的事物一时抓不住本质,使人们对它的认识不够准确。这种认识上的不完全、不准确必然导致相应的知识是不精确、不确定的。因而不完全性是使知识具有不确定性的一个重要原因。

3. 可表示性与可利用性

知识的可表示性是指知识可以用适当形式表示出来,如用语言、文字、图形、神经网络等,这样才能被存储、传播。知识的可利用性是指知识可以被利用。这是不言而喻的,人们每天都

在利用自己掌握的知识解决所面临的各种问题。

2.1.3 知识的表示

尽管近些年人工智能得到了长足的发展,在某些任务上取得了超越人的成绩,但离机器拥有两三岁小孩的智能仍有一段距离,这主要是机器缺少知识。知识表示(knowledge representation)就是将人类知识形式化或者模型化。实际上就是对知识的一种描述,或者说是一组约定,一种计算机可以接受的、用于描述知识的数据结构。

目前已经提出了许多知识表示方法,如下面要着重介绍的一阶谓词逻辑、产生式、框架、状态空间、人工神经网络、遗传编码等。实际上还有许多知识表示方法没有介绍。已有知识表示方法大都是在进行某项具体研究时提出来的,有一定的针对性和局限性,应用时需根据实际情况作适当的改变,有时还需要把几种表示模式结合起来。在建立一个具体的智能系统时,究竟采用哪种表示模式,目前还没有统一的标准,也不存在一个万能的知识表示模式。

2.2 一阶谓词逻辑表示法

人工智能中用到的逻辑可划分为两大类。一类是经典命题逻辑和一阶谓词逻辑,其特点是任何一个命题的真值或者为“真”,或者为“假”,二者必居其一。因为它只有两个真值,因此又称为二值逻辑。另一类是泛指经典逻辑外的那些逻辑,主要包括三值逻辑、多值逻辑、模糊逻辑等,统称为非经典逻辑。

命题逻辑与谓词逻辑是最先应用于人工智能的两种逻辑,在知识的形式化表示方面,特别是定理的自动证明方面,发挥了重要作用,在人工智能的发展史中占有重要地位。

2.2.1 命题

谓词逻辑是在命题逻辑基础上发展起来的,命题逻辑可看作谓词逻辑的一种特殊形式。下面首先讨论命题的概念。

定义 2.1 命题(proposition)是一个非真即假的陈述句。

判断一个句子是否为命题,首先应该判断它是否为陈述句,再判断它是否有唯一的真值。没有真假意义的语句(如感叹句、疑问句等)不是命题。

若命题的意义为真,称它的真值为真,记作 $T(True)$;若命题的意义为假,称它的真值为假,记作 $F(False)$ 。例如,“北京是中华人民共和国的首都”,“ $3 < 5$ ”都是真值为 T 的命题;“太阳从西边升起”“煤球是白色的”都是真值为 F 的命题。

一个命题不能同时既为真又为假,但可以在一种条件下为真,在另一种条件下为假。例如,“ $1+1=10$ ”在二进制情况下是真值为 T 的命题,但在十进制情况下是真值为 F 的命题。同样,对于命题“今天是晴天”,也要看当天的实际情况才能决定其真值。

在命题逻辑中,命题通常用大写的英文字母表示,例如,可用英文字母 P 表示“西安是个古

老的城市”这个命题。

英文字母表示的命题既可以是一个特定的命题,称为命题常量,也可以是一个抽象的命题,称为命题变元。对于命题变元而言,只有把确定的命题代入后,它才可能有明确的真值。

简单陈述句表达的命题称为简单命题或原子命题。引入否定、合取、析取、条件、双条件等连接词,可以将原子命题构成复合命题。可以定义命题的推理规则和蕴涵式,从而进行简单的逻辑证明。这些内容和谓词逻辑类似,可以参看有关书籍。

命题逻辑表示法有较大的局限性,它无法把它所描述的事物的结构及逻辑特征反映出来,也不能把不同事物间的共同特征表述出来。例如,对于“老李是小李的父亲”这一命题,若用英文字母表示,例如,用字母 P ,则无论如何也看不出老李与小李的父子关系。又如对于“李白是诗人”“杜甫也是诗人”这两个命题,用命题逻辑表示时,也无法把两者的共同特征(都是诗人)形式化地表示出来。由于这些原因,在命题逻辑的基础上发展起了谓词逻辑。

2.2.2 谓词

谓词(predicate)逻辑是基于命题中谓词分析的一种逻辑。一个谓词可分为谓词名与个体两个部分。个体表示某个独立存在的事物或者某个抽象的概念;谓词名用于刻画个体的性质、状态或个体间的关系。

谓词的一般形式是

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中, P 是谓词名, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是个体。

谓词中包含的个体数目称为谓词的元数。 $P(x)$ 是一元谓词, $P(x, y)$ 是二元谓词, $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元谓词。

谓词名是由使用者根据需要人为定义的,一般用具有相应意义的英文单词表示,或者用大写的英文字母表示,也可以用其他符号,甚至中文表示。个体通常用小写的英文字母表示。例如对于谓词 $S(x)$,既可以定义它表示“ x 是一个学生”,也可以定义它表示“ x 是一只船”。

在谓词中,个体可以是常量,也可以是变元,还可以是一个函数。个体常量、个体变元、函数统称为“项”。

个体是常量,表示一个或者一组指定的个体。例如,“老张是一名教师”这个命题,可表示为一元谓词 $Teacher(Zhang)$ 。其中, $Teacher$ 是谓词名, $Zhang$ 是个体, $Teacher$ 刻画了 $Zhang$ 的职业是教师这一特征。

“ $5 > 3$ ”这个不等式命题,可表示为二元谓词 $Greater(5, 3)$ 。其中, $Greater$ 是谓词名, 5 和 3 是个体, $Greater$ 刻画了 5 与 3 之间的“大于”关系。

“ $Smith$ 作为一个工程师为 IBM 工作”这个命题,可表示为三元谓词 $Works(Smith, IBM, Engineer)$ 。

一个命题的谓词表示也不是唯一的。例如,“老张是一个教师”这个命题,也可表示为二元谓词 $Is-a(Zhang, Teacher)$ 。

个体是变元,表示没有指定的一个或者一组个体。例如,“ $x < 5$ ”这个命题,可表示为 $Less(x, 5)$ 。其中, x 是变元。

当变量用一个具体的个体的名字代替时,则变量被常量化。当谓词中的变元都用特定的个体取代时,谓词就具有一个确定的真值: T 或 F 。

个体变元的取值范围称为个体域。个体域可以是有限的,也可以是无限的。例如,若用 $I(x)$ 表示“ x 是整数”,则个体域是所有整数,它是无限的。

个体是函数,表示一个个体到另一个个体的映射。例如,“小李的父亲是教师”,可表示为一元谓词 $Teacher(father(Li))$;“小李的妹妹与小张的哥哥结婚”,可表示为二元谓词 $Married(sister(Li), brother(Zhang))$ 。其中, $sister(Li)$, $brother(Zhang)$ 是函数。

函数可以递归调用。例如,“小李的祖父”可以表示为 $father(father(Li))$ 。

函数与谓词表面上很相似,容易混淆,其实这是两个完全不同的概念。谓词的真值是“真”或“假”,而函数的值是个体域中的某个个体,函数无真值可言,它只是在个体域中从一个个体到另一个个体的映射。

在谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中,若 $x_i (i=1, \dots, n)$ 都是个体常量、变元或函数,称它为一阶谓词。如果某个 x_i 本身又是一个一阶谓词,则称它为二阶谓词,余者可以此类推。例如,“Smith 作为一个工程师为 IBM 工作”这个命题,可表示为二阶谓词 $Works(Engineer(Smith), IBM)$, 因为其中个体 $Engineer(Smith)$ 是一个一阶谓词。本书讨论的都是一阶谓词。

2.2.3 谓词公式

无论是命题逻辑还是谓词逻辑,均可用下列连接词把一些简单命题连接起来构成一个复合命题,以表示一个比较复杂的含义。

1. 连接词(连词)

① $\neg$: 称为“否定”(negation)或者“非”。它表示否定位于它后面的命题。当命题 P 为真时, $\neg P$ 为假;当 P 为假时, $\neg P$ 为真。

例如,“机器人不在 2 号房间内”,表示为

$$\neg Inroom(Robot, R2)。$$

② $\vee$: 称为“析取”(disjunction)。它表示被它连接的两个命题具有“或”关系。

例如,“李明打篮球或踢足球”,表示为

$$Plays(LiMing, Basketball) \vee Plays(LiMing, Football)。$$

③ $\wedge$: 称为“合取”(conjunction)。它表示它连接的两个命题具有“与”关系。

例如,“我喜爱音乐和绘画”,表示为

$$Like(I, Music) \wedge Like(I, Painting)。$$

某些较简单的句子也可以用 $\wedge$ 构成复合形式,如:“李住在一幢黄色的房子里”,表示为

$$Lives(Li, House-1) \wedge Color(House-1, Yellow)$$

④ $\rightarrow$: 称为“蕴涵”(implication)或者“条件”(condition)。 $P \rightarrow Q$ 表示“ P 蕴涵 Q ”,即表示

“如果 P , 则 Q ”。其中, P 称为条件的前件, Q 称为条件的后件。

例如, “如果刘华跑得最快, 那么他取得冠军”表示为

$$\text{Runs}(\text{LiuHua}, \text{Fastest}) \rightarrow \text{Wins}(\text{LiuHua}, \text{Champion})$$

“如果该书是李明的, 那么它是蓝色的”表示为

$$\text{Owns}(\text{LiMing}, \text{Book-1}) \rightarrow \text{Color}(\text{Book-1}, \text{Blue})$$

“如果 Jones 制造了一个传感器, 且这个传感器不能用, 那么他或者在晚上进行修理, 或者第二天把它交给工程师”表示为

$$\begin{aligned} &\text{Produces}(\text{Jones}, \text{Sensor}) \wedge \neg \text{Works}(\text{Sensor}) \rightarrow \text{Fix}(\text{Jones}, \text{Sensor}, \text{Evening}) \\ &\vee \text{Give}(\text{Sensor}, \text{Engineer}, \text{Next-day}) \end{aligned}$$

如果后项取值 T (不管其前项的值如何), 或者前项取值 F (不管后项的值如何), 则蕴涵取值 T , 否则蕴涵取值 F 。注意, 只有前项为真, 后项为假时, 蕴涵才为假, 其余均为真, 如表 2.1 所示。

“蕴涵”与汉语中的“如果……则……”有区别, 汉语中前后要有联系, 而命题中可以毫无关系。例如, 如果“太阳从西边出来”, 则“雪是白的”, 是一个真值为 T 的命题。

⑤ $\leftrightarrow$: 称为“等价” (equivalence) 或“双条件” (bicondition)。 $P \leftrightarrow Q$ 表示“ P 当且仅当 Q ”。以上连词的真值由表 2.1 给出。

表 2.1 谓词逻辑真值表

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

2. 量词 (quantifier)

为刻画谓词与个体间的关系, 在谓词逻辑中引入了两个量词: 全称量词和存在量词。

① 全称量词 (universal quantifier) ($\forall x$): 表示“对个体域中的所有 (或任一个) 个体 x ”。例如: “所有的机器人都是灰色的”可表示为

$$(\forall x) [\text{Robot}(x) \rightarrow \text{Color}(x, \text{Gray})]$$

“所有的车工都操作车床”, 可表示为

$$(\forall x) [\text{Turner}(x) \rightarrow \text{Operates}(x, \text{Lathe})]$$

② 存在量词 (existential quantifier) ($\exists x$): 表示“在个体域中存在个体 x ”。例如:

“1 号房间有个物体”可表示为

$$(\exists x) \text{Inroom}(x, r1)$$

“某个工程师操作车床”可表示为

$$(\exists x)[Engineer(x) \rightarrow Operates(x, Lathe)]$$

全称量词和存在量词可以出现在同一个命题中。例如,设谓词 $F(x,y)$ 表示 x 与 y 是朋友,则:

$(\forall x)(\exists y)F(x,y)$ 表示对于个体域中的任何个体 x 都存在个体 y , x 与 y 是朋友。

$(\exists x)(\forall y)F(x,y)$ 表示在个体域中存在个体 x , 与个体域中的任何个体 y 都是朋友。

$(\exists x)(\exists y)F(x,y)$ 表示在个体域中存在个体 x 与个体 y , x 与 y 是朋友。

$(\forall x)(\forall y)F(x,y)$ 表示对于个体域中的任何两个个体 x 和 y , x 与 y 都是朋友。

当全称量词和存在量词出现在同一个命题中时,这时量词的次序将影响命题的意思。

例如:

$(\forall x)(\exists y)(Employee(x) \rightarrow Manager(y,x))$ 表示“每个雇员都有一个经理”;

而

$(\exists y)(\forall x)(Employee(x) \rightarrow Manager(y,x))$ 表示“有一个人是所有雇员的经理”。

又如:

$(\forall x)(\exists y)Love(x,y)$ 表示“每个人都有喜欢的人”;

而

$(\exists y)(\forall x)Love(x,y)$ 表示“有的人大家都喜欢他”。

3. 谓词公式

定义 2.2 可按下述规则得到谓词公式。

- ① 单个谓词是谓词公式,称为原子谓词公式。
- ② 若 A 是谓词公式,则 $\neg A$ 也是谓词公式。
- ③ 若 A, B 都是谓词公式,则 $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ 也都是谓词公式。
- ④ 若 A 是谓词公式,则 $(\forall x)A, (\exists x)A$ 也都是谓词公式。
- ⑤ 有限步应用①~④生成的公式也是谓词公式。

谓词公式的概念:由谓词符号、常量符号、变量符号、函数符号以及括号、逗号等按一定语法规则组成的字符串的表达式。

在谓词公式中,连接词的优先级别从高到低排列是

$$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$$

4. 量词的辖域

位于量词后面的单个谓词或者用括弧括起来的谓词公式称为量词的辖域,辖域内与量词中同名的变元称为约束变元,不受约束的变元称为自由变元。

例如:

$$\exists x(P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \vee R(x,y)$$

其中, $(P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 是 $(\exists x)$ 的辖域,辖域内的变元 x 是受 $(\exists x)$ 约束的变元,而 $R(x,y)$ 中的 x 是自由变元。公式中的所有 y 都是自由变元。

在谓词公式中,变元的名字是无关紧要的,可以把一个名字换成另一个名字。但必须注

意,当对量词辖域内的约束变元更名时,必须把同名的约束变元都统一改成相同的名字,且不能与辖域内的自由变元同名;当对辖域内的自由变元改名时,不能改成与约束变元相同的名字。例如,对于公式 $(\forall x)P(x,y)$,可改名为 $(\forall z)P(z,t)$,这里把约束变元 x 改成了 z ,把自由变元 y 改成了 t 。

2.2.4 谓词公式的性质

1. 谓词公式的解释

在命题逻辑中,对命题公式中各个命题变元的一次真值指派称为命题公式的一个解释。一旦命题确定后,根据各连接词的定义就可以求出命题公式的真值(T 或 F)。

在谓词逻辑中,由于公式中可能有个体变元以及函数,因此不能像命题公式那样直接通过真值指派给出解释,必须首先考虑个体变元和函数在个体域中的取值,然后才能针对变元与函数的具体取值为谓词分别指派真值。由于存在多种组合情况,所以一个谓词公式的解释可能有很多个。对于每一个解释,谓词公式都可求出一个真值(T 或 F)。

2. 谓词公式的永真性、可满足性、不可满足性

定义 2.3 如果谓词公式 P 对个体域 D 上的任何一个解释都取得真值 T ,则称 P 在 D 上是永真的;如果 P 在每个非空个体域上均永真,则称 P 永真。

定义 2.4 如果谓词公式 P 对个体域 D 上的任何一个解释都取得真值 F ,则称 P 在 D 上是永假的;如果 P 在每个非空个体域上均永假,则称 P 永假。

可见,为了判定某个公式永真,必须对每个个体域上的所有解释逐个判定。当解释的个数为无限时,公式的永真性就很难判定了。

定义 2.5 对于谓词公式 P ,如果至少存在一个解释使得公式 P 在此解释下的真值为 T ,则称公式 P 是可满足的,否则,则称公式 P 是不可满足的。

3. 谓词公式的等价性

定义 2.6 设 P 与 Q 是两个谓词公式, D 是它们共同的个体域,若对 D 上的任何一个解释, P 与 Q 都有相同的真值,则称公式 P 和 Q 在 D 上是等价的。如果 D 是任意个体域,则称 P 和 Q 是等价的,记作 $P \Leftrightarrow Q$ 。

下面列出今后要用到的一些主要等价式。

(1) 交换律

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$$

(2) 结合律

$$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$$

$$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$$

(3) 分配律

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

(4) 得摩根(De Morgen)律

$$\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

(5) 双重否定律(对合律)

$$\neg \neg P \Leftrightarrow P$$

(6) 吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$$

(7) 补余律(否定律)

$$P \vee \neg P \Leftrightarrow T$$

$$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$$

(8) 连接词化归律

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

(9) 逆否律

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

(10) 量词转换律

$$\neg (\exists x)P \Leftrightarrow (\forall x)(\neg P)$$

$$\neg (\forall x)P \Leftrightarrow (\exists x)(\neg P)$$

(11) 量词分配律

$$(\forall x)(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\forall x)P \wedge (\forall x)Q$$

$$(\exists x)(P \vee Q) \Leftrightarrow (\exists x)P \vee (\exists x)Q$$

4. 谓词公式的永真蕴涵

定义 2.7 对于谓词公式 P 与 Q , 如果 $P \rightarrow Q$ 永真, 则称公式 P 永真蕴涵 Q , 记作 $P \Rightarrow Q$, 且称 Q 为 P 的逻辑结论, P 为 Q 的前提。

下面列出今后要用到的一些主要永真蕴涵式。

(1) 假言推理

$$P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$$

即由 P 为真及 $P \rightarrow Q$ 为真, 可推出 Q 为真。

(2) 拒取式推理

$$\neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$$

即由 Q 为假及 $P \rightarrow Q$ 为真, 可推出 P 为假。

(3) 假言三段论

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$$

即由 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$ 为真, 可推出 $P \rightarrow R$ 为真。

(4) 全称固化

$$(\forall x)P(x) \Rightarrow P(y)$$

其中, y 是个体域中的任一个体, 利用此永真蕴涵式可消去公式中的全称量词。

(5) 存在固化

$$(\exists x)P(x) \Rightarrow P(y)$$

其中, y 是个体域中某一个可使 $P(y)$ 为真的个体。利用此永真蕴涵式可消去公式中的存在量词。

(6) 反证法

定理 2.1 Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

该定理是归结反演的理论依据。

上面列出的等价式及永真蕴涵式是进行演绎推理的重要依据, 因此这些公式又称为推理规则。

2.2.5 一阶谓词逻辑知识表示方法

从前面介绍的谓词逻辑的例子可见, 用谓词公式表示知识的一般步骤如下:

- ① 定义谓词及个体, 确定每个谓词及个体的确切定义;
- ② 根据要表达的事物或概念, 为谓词中的变元赋以特定的值;
- ③ 根据语义用适当的连接符号将各个谓词连接起来, 形成谓词公式。

例 2.1 用一阶谓词逻辑表示“每个储蓄钱的人都得到利息”。

解 定义谓词: $save(x)$ 表示 x 储蓄钱, $interest(x)$ 表示 x 获得利息。

则“每个储蓄钱的人都得到利息”可以表示为

$$(\forall x)(save(x) \rightarrow interest(x))$$

一阶谓词逻辑表示并不是唯一的。例如, 例 2.1 也可以按如下方法表示。

定义谓词: $save(x, y)$ 表示 x 储蓄 y , $money(y)$ 表示 y 是钱, $interest(y)$ 表示 y 是利息, $obtain(x, y)$ 表示 x 获得 y 。则“每个储蓄钱的人都得到利息”可以表示为

$$(\forall x)((\exists y)(money(y) \wedge save(x, y)) \rightarrow (\exists u)(interest(u) \wedge obtain(x, u)))$$

实际上, 关系数据库也可以用一阶谓词表达。例如, 用一阶谓词逻辑表示下列关系数据库。

住户	房间	电话号码	房间
Zhang	201	491	201
Li	201	492	201
Wang	202	451	202
Zhao	203	451	203

表中有两个关系:

occupant(给定用户和房间的居住关系)

telephone(给定电话号码和房间的电话关系)

用一阶谓词表示为

occupant(*Zhang*, 201), *occupant*(*Li*, 201), ...

telephone(491, 201), *telephone*(492, 201), ...

2.2.6 一阶谓词逻辑表示法的特点

1. 一阶谓词逻辑表示法的优点

(1) 自然性

谓词逻辑是一种接近自然语言的形式语言,用它表示的知识比较容易理解。

(2) 精确性

谓词逻辑是二值逻辑,其谓词公式的真值只有“真”与“假”,因此可用它表示精确的知识,并可保证演绎推理所得结论的精确性。

(3) 严密性

谓词逻辑具有严格的形式定义及推理规则,利用这些推理规则及有关定理证明技术可从已知事实推出新的事实,或证明所做的假设。

(4) 容易实现

用谓词逻辑表示的知识可以比较容易地转换为计算机的内部形式,易于模块化,便于对知识进行增加、删除及修改。

2. 一阶谓词逻辑表示法的局限性

(1) 不能表示不确定的知识

谓词逻辑只能表示精确性的知识,不能表示不精确、模糊性的知识,但人类的知识不同程度地具有不确定性,这就使得它表示知识的范围受到了限制。

(2) 组合爆炸

在其推理过程中,随着事实数目的增大及盲目地使用推理规则,有可能形成组合爆炸。目前人们在这一方面做了大量的研究工作,形成了一些比较有效的方法,如定义一个过程或启发式控制策略来选取合适的规则等。

(3) 效率低

用谓词逻辑表示知识时,其推理是根据形式逻辑进行的,把推理与知识的语义割裂开来,这就使得推理过程冗长,降低了系统的效率。谓词表示越细、越清楚,则推理越慢、效率越低。

尽管谓词逻辑表示法有以上一些局限性,但它仍是一种重要的表示方法,许多专家系统的知识表达都采用谓词逻辑表示法,如格林等人研制的用于求解化学方面问题的 QA3 系统,菲克斯等人研制的 STRIPS 机器人行动规划系统,菲尔曼等人研制的 FOL 机器证明系统。

2.3 产生式表示法

产生式表示法又称为产生式规则(production rule)表示法。

“产生式”这一术语是由美国数学家波斯特(E. Post)在1943年首先提出来的。他根据串替代规则提出了一种称为波斯特的计算模型,模型中的每一条规则称为一个产生式。在此之后,几经修改与充实,如今已被用到多个领域中。例如,用它来描述形式语言的语法,表示人类心理活动的认知过程等。1972年纽厄尔和西蒙在研究人类的认知模型中开发了基于规则的产生式系统。目前它已成为人工智能中应用最多的一种知识表示模型,许多成功的专家系统都用它来表示知识,如费根鲍姆等人研制的化学分子结构专家系统DENDRAL、肖特里菲等人研制的诊断传染性疾病的专家系统MYCIN等。

2.3.1 产生式

产生式通常用于表示事实、规则以及它们的不确定性度量,适合于表示事实性知识和规则性知识。

1. 确定性规则知识的产生式表示

确定性规则知识的产生式表示的基本形式如下:

IF P THEN Q

或者

$P \rightarrow Q$

其中, P 是产生式的前提,用于指出该产生式是否可用的条件; Q 是一组结论或操作,用于指出当前提 P 所指示的条件满足时,应该得出的结论或应该执行的操作。整个产生式的含义是:如果前提 P 被满足,则可得到结论 Q 或执行 Q 所规定的操作。例如:

r_4 : IF 动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

这是一个产生式。其中, r_4 是该产生式的编号;“动物会飞 AND 会下蛋”是前提 P ;“该动物是鸟”是结论 Q 。

2. 不确定性规则知识的产生式表示

不确定性规则知识的产生式表示的基本形式如下:

IF P THEN Q (置信度)

或者

$P \rightarrow Q$ (置信度)

例如,在专家系统MYCIN中有这样一条产生式:

IF 本微生物的染色斑是革兰氏阴性
本微生物的形状呈杆状
病人是中间宿主

THEN 该微生物是绿脓杆菌,置信度为 0.6

它表示当前提示中列出的各个条件都得到满足时,结论“该微生物是绿脓杆菌”可以相信的程度为 0.6。这里,用 0.6 指出了知识的强度。

3. 确定性事实性知识的产生式表示

确定性事实一般用三元组表示:

(对象,属性,值)

或者

(关系,对象 1,对象 2)

例如,老李年龄是 40 岁,表示为(*Li*, *Age*, 40)。老李和老王是朋友,表示为(*Friend*, *Li*, *Wang*)。

4. 不确定性事实性知识的产生式表示

不确定性事实一般用四元组表示:

(对象,属性,值,置信度)

或者

(关系,对象 1,对象 2,置信度)

例如,老李年龄很可能是 40 岁,表示为(*Li*, *Age*, 40, 0.8)。老李和老王不大可能是朋友,表示为(*Friend*, *Li*, *Wang*, 0.1)。

产生式又称为规则或产生式规则;产生式的“前提”有时又称为“条件”“前提条件”“前件”“左部”等;其“结论”部分有时称为“后件”或“右部”等。今后将不加区分地使用这些术语,不再作单独说明。

产生式与谓词逻辑中的蕴涵式的基本形式相同,但蕴涵式只是产生式的一种特殊情况,理由有如下两点:

① 除逻辑蕴涵外,产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等。例如,“如果炉温超过上限,则立即关闭风门”是一个产生式,但不是一个蕴涵式。产生式描述了事物之间的一种对应关系(包括因果关系和蕴涵关系),其外延十分广泛。逻辑中的逻辑蕴涵式和等价式、程序设计语言中的语法规则、数学中的微分和积分公式、化学中分子结构式的分解变换规则,甚至体育比赛中的规则、国家的法律条文、单位的规章制度等,都可以用产生式表示。

② 蕴涵式只能表示确定性知识,其真值或者为真,或者为假,而产生式不仅可以表示确定性的知识,而且还可以表示不确定性知识。决定一条知识是否可用,需要检查当前是否有已知事实可与前提中所规定的条件匹配。对谓词逻辑的蕴涵式来说,其匹配总要求是精确的。在产生式表示知识的系统中,匹配可以是精确的,也可以是不精确的,只要按某种算法求出的相似度落在预先指定的范围内就认为是可匹配的。

由于产生式与蕴涵式存在这些区别,它们在处理方法及应用等方面都有较大的差别。

为了严格地描述产生式,下面用巴克斯范式(Backus normal form, BNF)给出它的形式:

$\langle \text{产生式} \rangle ::= \langle \text{前提} \rangle \rightarrow \langle \text{结论} \rangle$
 $\langle \text{前提} \rangle ::= \langle \text{简单条件} \rangle \mid \langle \text{复合条件} \rangle$
 $\langle \text{结论} \rangle ::= \langle \text{事实} \rangle \mid \langle \text{操作} \rangle$
 $\langle \text{复合条件} \rangle ::= \langle \text{简单条件} \rangle \text{AND} \langle \text{简单条件} \rangle [\text{AND} \langle \text{简单条件} \rangle \dots]$
 $\quad \mid \langle \text{简单条件} \rangle \text{OR} \langle \text{简单条件} \rangle [\text{OR} \langle \text{简单条件} \rangle \dots]$
 $\langle \text{操作} \rangle ::= \langle \text{操作名} \rangle [(\langle \text{变元} \rangle, \dots)]$

其中,符号“ $::=$ ”表示“定义为”,符号“ $\mid$ ”表示“或者是”,符号“ $[]$ ”表示“可省略”。

2.3.2 产生式系统

把一组产生式放在一起,让它们互相配合,协同作用,一个产生式生成的结论可以供另一个产生式作为已知事实使用,以求得问题的解,这样的系统称为产生式系统。

一般来说,一个产生式系统由规则库、控制系统(推理机)、综合数据库三部分组成。它们之间的关系如图 2.1 所示。

1. 规则库

用于描述相应领域内知识的产生式集合称为规则库。

显然,规则库是产生式系统求解问题的基础,其知识是否完整、一致,表达是否准确、灵活,对知识的组织是否合理等,将直接影响系统的性能。因此,需要对规则库中的知识进行合理的组织和管理,检测并排除冗余及矛盾的知识,保持知识的一致性。采用合理的结构形式,可使推理避免访问那些与求解当前问题无关的知识,从而提高求解问题的效率。

2. 综合数据库

综合数据库又称为事实库、上下文、黑板等。它是一个用于存放问题求解过程中各种当前信息的数据结构,如问题的初始状态、原始证据、推理中得到的中间结论及最终结论。当规则库中某条产生式的前提可与综合数据库的某些已知事实相匹配时,该产生式就被激活,并把它推出的结论放入综合数据库中,作为后面推理的已知事实。显然,综合数据库的内容是在不断变化的。

3. 推理机

推理机由一组程序组成,除了推理算法,还控制整个产生式系统的运行,实现对问题的求解。粗略地说,推理机要做以下几项工作。

① **推理**。按一定的策略从规则库中选择规则与综合数据库中的已知事实进行匹配。所谓匹配是指把规则的前提条件与综合数据库中的已知事实进行比较,如果两者一致,或者近似一致且满足预先规定的条件,称为匹配成功,相应的规则可被使用;否则称为匹配不成功。

② **冲突消解**。匹配成功的规则可能不止一条,这称为发生了冲突。此时,推理机构必须调

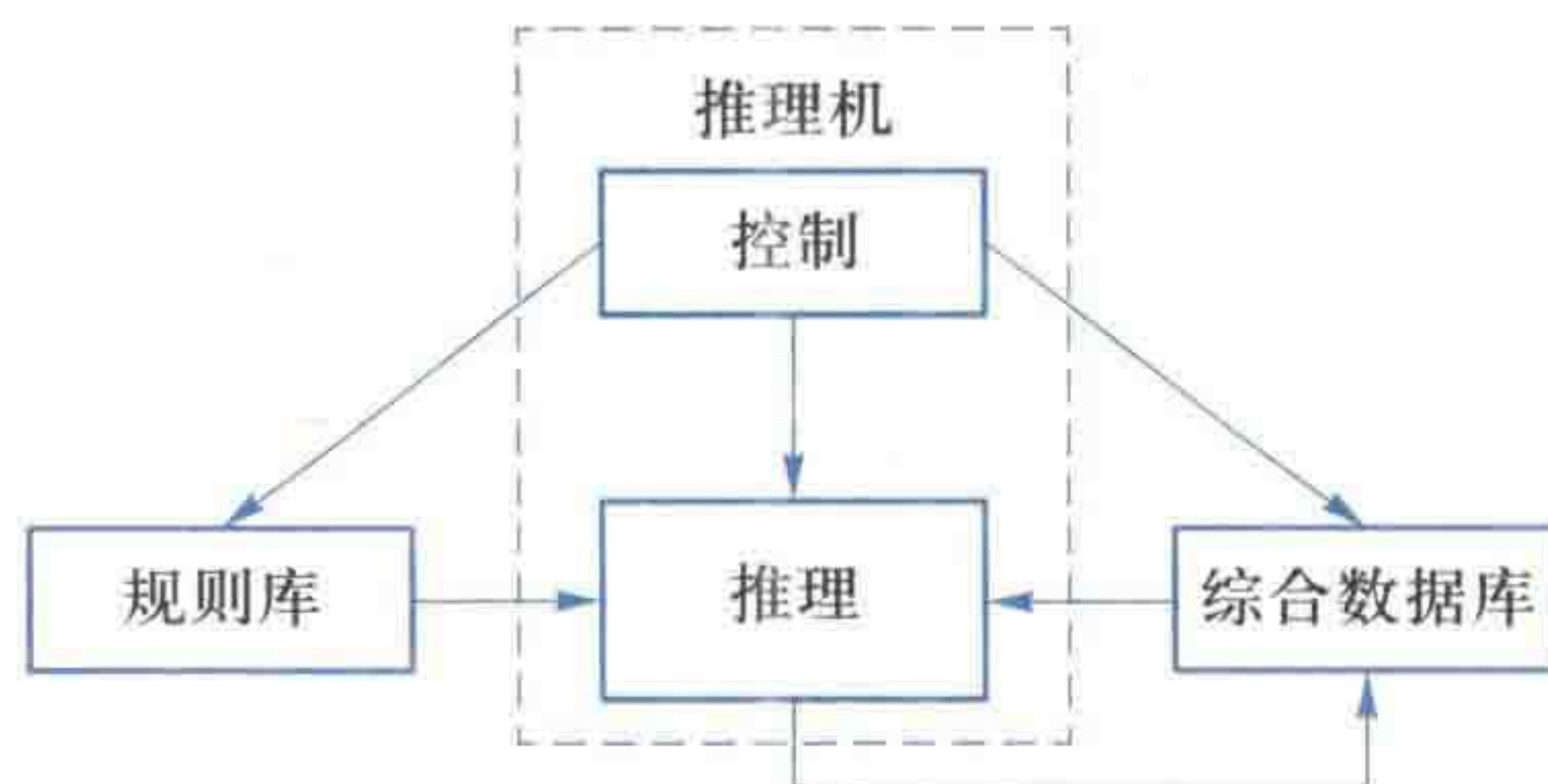


图 2.1 产生式系统的基本结构关系

用相应的解决冲突策略进行消解,以便从匹配成功的规则中选出一条执行。

③ **执行规则**。如果某一规则的右部是一个或多个结论,则把这些结论加入综合数据库中;如果规则的右部是一个或多个操作,则执行这些操作。对于不确定性知识,在执行每一条规则时还要按一定的算法计算结论的不确定性。

④ **检查推理终止条件**。检查综合数据库中是否包含了最终结论,决定是否停止系统的运行。

2.3.3 产生式系统的例子——动物识别系统

下面以一个动物识别系统为例,介绍产生式系统求解问题的过程。这个动物识别系统是识别虎、金钱豹、斑马、长颈鹿、企鹅、鸵鸟、信天翁等七种动物的产生式系统。

首先根据这些动物识别的专家知识,建立如下规则库。

r_1 :	IF 该动物有毛发	THEN 该动物是哺乳动物
r_2 :	IF 该动物有奶	THEN 该动物是哺乳动物
r_3 :	IF 该动物有羽毛	THEN 该动物是鸟
r_4 :	IF 该动物会飞	AND 会下蛋
		THEN 该动物是鸟
r_5 :	IF 该动物吃肉	THEN 该动物是食肉动物
r_6 :	IF 该动物有犬齿	AND 有爪 AND 眼盯前方
		THEN 该动物是食肉动物
r_7 :	IF 该动物是哺乳动物	AND 有蹄
		THEN 该动物是有蹄类动物
r_8 :	IF 该动物是哺乳动物	AND 是反刍动物
		THEN 该动物是有蹄类动物
r_9 :	IF 该动物是哺乳动物	AND 是食肉动物
		AND 是黄褐色
		AND 身上有暗斑点
		THEN 该动物是金钱豹
r_{10} :	IF 该动物是哺乳动物	AND 是食肉动物
		AND 是黄褐色
		AND 身上有黑色条纹
		THEN 该动物是虎
r_{11} :	IF 该动物是有蹄类动物	AND 有长脖子
		AND 有长腿
		AND 身上有暗斑点
		THEN 该动物是长颈鹿

r_{12} :	IF 该动物有蹄类动物	AND 身上有黑色条纹
	THEN 该动物是斑马	
r_{13} :	IF 该动物是鸟	AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 不会飞
	AND 有黑白二色	
	THEN 该动物是鸵鸟	
r_{14} :	IF 该动物是鸟	AND 会游泳 AND 不会飞 AND 有黑白二色
	THEN 该动物是企鹅	
r_{15} :	IF 该动物是鸟	AND 善飞
	THEN 该动物是信天翁	

由上述产生式规则可以看出,虽然系统是用来识别七种动物的,但它并不是简单地只设计7条规则,而是设计了15条。其基本想法是:首先根据一些比较简单的条件,如“有毛发”“有羽毛”“会飞”等对动物进行比较粗的分类,如“哺乳动物”“鸟”等,然后随着条件的增加,逐步缩小分类范围,最后给出识别七种动物的规则。这样做至少有两个好处:一是当已知的事实不完全时,虽不能推出最终结论,但可以得到分类结果;二是当需要增加对其他动物(如牛、马等)的识别时,规则库中只需增加关于这些动物个性方面的知识,如 r_9 至 r_{15} 那样,而对 r_1 至 r_8 可直接利用,这样增加的规则就不会太多。 $r_1, r_2, \dots, r_{15}$ 分别是对各产生式规则所做的编号,以便于对它们的引用。

设在综合数据库中存放有下列已知事实:

该动物特征有暗斑点,长脖子,长腿,奶,蹄

并假设综合数据库中的已知事实与规则库中的知识是从第一条(即 r_1)开始逐条进行匹配的,则当推理开始时,推理机的工作过程如下。

① 从规则库中取出第一条规则 r_1 ,检查其前提是否可与综合数据库中的已知事实匹配成功。由于综合数据库中并没有“该动物有毛发”这一事实,所以匹配不成功, r_1 不能被用于推理。然后取第二条规则 r_2 进行同样的工作。显然, r_2 的前提“该动物有奶”可与综合数据库中的已知事实“该动物有奶”匹配。再检查 r_3 至 r_{15} ,结果均不能匹配。因为只有 r_2 一条规则被匹配,所以 r_2 被执行,并将其结论部分“该动物是哺乳动物”加入综合数据库中。并且将 r_2 标注已经被选用过的记号,避免下次再被匹配。

此时综合数据库的内容变为

该动物特征有暗斑点,长脖子,长腿,奶,蹄,哺乳动物

检查综合数据库中的内容,没有发现要识别的任何一种动物,所以要继续进行推理。

② 分别用 r_1, r_3, r_4, r_5, r_6 与综合数据库中的已知事实进行匹配,均不成功。但当用 r_7 与之匹配时,获得了成功。再检查 r_8 至 r_{15} 均不能匹配。因为只有 r_7 一条规则被匹配,所以执行 r_7 并将其结论部分“该动物是有蹄类动物”加入综合数据库中,并且将 r_7 标注已经被选用过的记号,避免下次再被匹配。

此时综合数据库的内容变为

该动物特征有暗斑点,长脖子,长腿,奶,蹄,哺乳动物,有蹄类动物

检查综合数据库中的内容,没有发现要识别的任何一种动物,所以还要继续进行推理。

③ 在此之后,除已经匹配过的 r_2, r_7 外,只有 r_{11} 可与综合数据库中的已知事实匹配成功,所以将 r_{11} 的结论加入综合数据库,此时综合数据库的内容变为

该动物特征有暗斑点,长脖子,长腿,奶,蹄,哺乳动物,有蹄类动物,长颈鹿

检查综合数据库中的内容,发现要识别的动物长颈鹿包含在了综合数据库中,所以推出了“该动物是长颈鹿”这一最终结论。至此,问题的求解过程就结束了。

上述问题的求解过程是一个不断地从规则库中选择可用规则与综合数据库中的已知事实进行匹配的过程,规则的每一次成功匹配都使综合数据库增加了新的内容,并朝着问题的解决方向前进了一步。推理是专家系统中的核心内容。当然,上述过程只是一个简单的推理过程,后面将对推理的有关问题展开全面的介绍。

可以使用普通编程语言(如 C、C++)中的 if 语句实现产生式系统,但当产生式规则较多时会产生新的问题。例如,检查哪条规则被匹配需要很长时间遍历所有规则,因此,采用快速算法(如 RETE)匹配规则触发条件的专用产生式系统已经被开发出来。这种系统内嵌了消解多个冲突的算法。近年来,开发了专门用于计算机游戏开发的 RC++,它是 C++语言的超集,加入了控制角色行为的产生式规则,提供了反应式控制器的专用子集。

2.3.4 产生式表示法的特点

1. 产生式表示法的主要优点

(1) 自然性

产生式表示法用“如果……,则……”的形式表示知识,这是人们常用的一种表达因果关系的知识表示形式,既直观、自然,又便于进行推理。正是由于这一原因,才使得产生式表示法成为人工智能中最重要且应用最多的一种知识表示方法。

(2) 模块性

产生式是规则库中最基本的知识单元,它们同推理机构相对独立,而且每条规则都具有相同的形式。这就便于对其进行模块化处理,为知识的增、删、改带来了方便,为规则库的建立和扩展提供了可管理性。

(3) 有效性

产生式表示法既可表示确定性知识,又可表示不确定性知识;既有利于表示启发式知识,又可方便地表示过程性知识。目前已建造成功的专家系统大部分是用产生式来表达其过程性知识的。

(4) 清晰性

产生式有固定的格式。每一条产生式规则都由前提与结论(操作)这两部分组成,而且每一部分所含的知识量都比较少。这既便于对规则进行设计,又易于对规则库中知识的一致性 & 完整性进行检测。

2. 产生式表示法的主要缺点

(1) 效率不高

在产生式系统求解问题的过程中,首先要用产生式的前提部分与综合数据库中的已知事实进行匹配,从规则库中选出可用的规则,此时选出的规则可能不止一个,这就需要按一定的策略进行“冲突消解”,然后把选中的规则启动执行。因此,产生式系统求解问题的过程是一个反复进行“匹配—冲突消解—执行”的过程。鉴于规则库一般都比较庞大,而匹配又是一件十分费时的工作,因此其工作效率不高,而且大量的产生式规则容易引起组合爆炸。

(2) 不能表达具有结构性的知识

产生式适合于表达具有因果关系的过程性知识,是一种非结构化的知识表示方法,所以对具有结构关系的知识却无能为力,它不能把具有结构关系的事物间的区别与联系表示出来。后面介绍的框架表示法可以解决这方面的问题。因此,产生式表示法除了可以独立作为一种知识表示模式外,还经常与其他表示法结合起来表示特定领域的知识。例如,在专家系统 PROSPECTOR 中用产生式与语义网络相结合,在 Alkins 中把产生式与框架表示法结合起来,等等。

3. 产生式表示法适合表示的知识

由上述关于产生式表示法的特点,可以看出产生式表示法适合于表示具有下列特点的领域知识。

① 由许多相对独立的知识元组成的领域知识,彼此间关系不密切,不存在结构关系,如化学反应方面的知识。

② 具有经验性及不确定性的知识,而且相关领域中对这些知识没有严格、统一的理论,如医疗诊断、故障诊断等方面的知识。

③ 领域问题的求解过程可被表示为一系列相对独立的操作,而且每个操作可被表示为一条或多条产生式规则。

2.4 框架表示法

1975 年美国著名的人工智能学者明斯基提出了框架理论。该理论基于人们对现实世界中各种事物的认识都是以一种类似框架的结构存储在记忆中。当面临一个新事物时,就从记忆中找到一个合适的框架,并根据实际情况对其细节加以修改、补充,从而形成对当前事物的认识。例如,一个人走进一个教室之前就能依据以往对“教室”的认识,想象到这个教室一定有四面墙,有门、窗,有天花板和地板,有课桌、凳子、讲台、黑板等。尽管他对这个教室的大小、门窗的个数、桌凳的数量、颜色等细节还不清楚,但对教室的基本结构是可以预见到的。因为他通过以往看到的教室,已经在记忆中建立了关于教室的框架。该框架不仅指出了相应事物的名称(教室),还指出了事物各有关方面的属性(如有四面墙,有课桌,有黑板……)。通过对该框架的查找就很容易得到教室的各个特征。在他进入教室后,经观察得到了教室的大小、门窗的个数、桌凳的数量、颜色等细节,把它们填入到教室框架中,就得到了教室框架的一个具体事

例。这是他对于这个具体教室的视觉形象,称为事例框架。

框架表示法是一种结构化的知识表示方法,现已在多种系统中得到应用。

2.4.1 框架的一般结构

框架 (frame) 是一种描述所论对象 (一个事物、事件或概念) 属性的数据结构。

一个框架由若干个被称为“槽”(slot) 的结构组成,一个槽描述所论对象某一方面的属性。每一个槽又可根据实际情况划分为若干个“侧面”(facet),一个侧面描述相应属性的一个方面。槽和侧面所具有的属性值分别被称为槽值和侧面值。在一个用框架表示知识的系统中,一般含有多个框架,一个框架一般含有多个槽和侧面,分别用不同的框架名、槽名及侧面名表示。无论是对框架、槽或侧面,都可以为其附加上一些说明性的信息,一般是一些约束条件,用于指出什么样的值才能填入到槽和侧面中去。

下面给出框架的一般表示形式:

〈框架名〉		
槽名 1:	侧面名 ₁₁	侧面值 ₁₁₁ ,侧面值 ₁₁₂ ,...,侧面值 _{11p₁}
	侧面名 ₁₂	侧面值 ₁₂₁ ,侧面值 ₁₂₂ ,...,侧面值 _{12p₂}
	⋮	
	侧面名 _{1m}	侧面值 _{1m1} ,侧面值 _{1m2} ,...,侧面值 _{1mp_m}
槽名 2:	侧面名 ₂₁	侧面值 ₂₁₁ ,侧面值 ₂₁₂ ,...,侧面值 _{21p₁}
	侧面名 ₂₂	侧面值 ₂₂₁ ,侧面值 ₂₂₂ ,...,侧面值 _{22p₂}
	⋮	
	侧面名 _{2m}	侧面值 _{2m1} ,侧面值 _{2m2} ,...,侧面值 _{2mp_m}
⋮		
槽名 n:	侧面名 _{n1}	侧面值 _{n11} ,侧面值 _{n12} ,...,侧面值 _{n1p₁}
	侧面名 _{n2}	侧面值 _{n21} ,侧面值 _{n22} ,...,侧面值 _{n2p₂}
	⋮	
	侧面名 _{nm}	侧面值 _{nm1} ,侧面值 _{nm2} ,...,侧面值 _{npm_m}
约束:	约束条件 ₁	
	约束条件 ₂	
	⋮	
	约束条件 _n	

由上述表示形式可以看出,一个框架可以有任意有限数目的槽,一个槽可以有任意有限数目的侧面,一个侧面可以有任意有限数目的侧面值。槽值或侧面值既可以是数值、字符串、布尔值也可以是一个满足某个给定条件时要执行的动作或过程,还可以是另一个框架的名字,从而实现一个框架对另一个框架的调用,表示出框架之间的横向联系。约束条件是任选的,当不指出约束条件时,表示没有约束。

2.4.2 用框架表示知识的例子

下面举一些例子,说明建立框架的基本方法。

例 2.2 教师框架

框架名:〈教师〉
姓名:单位(姓、名)
年龄:单位(岁)
性别:范围(男、女)
默认:男
职称:范围(教授,副教授,讲师,助教)
默认:讲师
部门:单位(系,教研室)
住址:〈住址框架〉
工资:〈工资框架〉
开始工作时间:单位(年、月)
截止时间:单位(年、月)
默认:现在

该框架共有 9 个槽,分别描述了“教师”9 个方面的情况,或者说关于“教师”的 9 个属性。在每个槽里都指出了一些说明性的信息,对槽的填值给出某些限制。“范围”指出槽的值只能在指定的范围内挑选,例如,对“职称”槽,其槽值只能是“教授”“副教授”“讲师”“助教”中的某一个,不能是“工程师”等别的职称;“默认”表示当相应槽不填入槽值时,就以默认值作为槽值,这样可以节省一些填槽的工作。例如,对“性别”槽,当不填入“男”或“女”时,就默认是“男”,这样男性教师就可以不填这个槽的槽值。

对于上述框架,当把具体的信息填入槽或侧面后,就得到了相应框架的一个事例框架。例如,把某教师的一组信息填入“教师”框架的各个槽,就可得到:

框架名:〈教师-1〉

姓名:夏冰

年龄:36

性别:女

职称:副教授

部门:计算机系软件教研室

住址:〈*adr-1*〉

工资:〈*sal-1*〉

开始工作时间:1988,9

截止时间:1996,7

例 2.3 教室框架

框架名:〈教室〉

墙数:

窗数:

门数:

座位数:

前墙:〈墙框架〉

后墙:〈墙框架〉

左墙:〈墙框架〉

右墙:〈墙框架〉

门:〈门框架〉

窗:〈窗框架〉

黑板:〈黑板框架〉

天花板:〈天花板框架〉

讲台:〈讲台框架〉

该框架共有 13 个槽,分别描述了“教室”的 13 个方面的情况或者属性。

例 2.4 自然灾害的新闻报道中涉及的事实经常是可以预见的,这些可预见的事实就可以代表所报道新闻中的属性。例如,将下列一则地震消息用框架表示:“某年某月某日,某地发生 6.0 级地震,若以膨胀注水孕震模式为标准,则三项地震前兆中的波速比为 0.45,水氦含量为

0.43,地形改变为0.60。”

解 地震消息用框架如图 2.2 所示。“地震框架”也可以是“自然灾害框架”的子框架,“地震框架”中的值也可以是一个子框架,如图中的“地形改变”就是一个子框架。

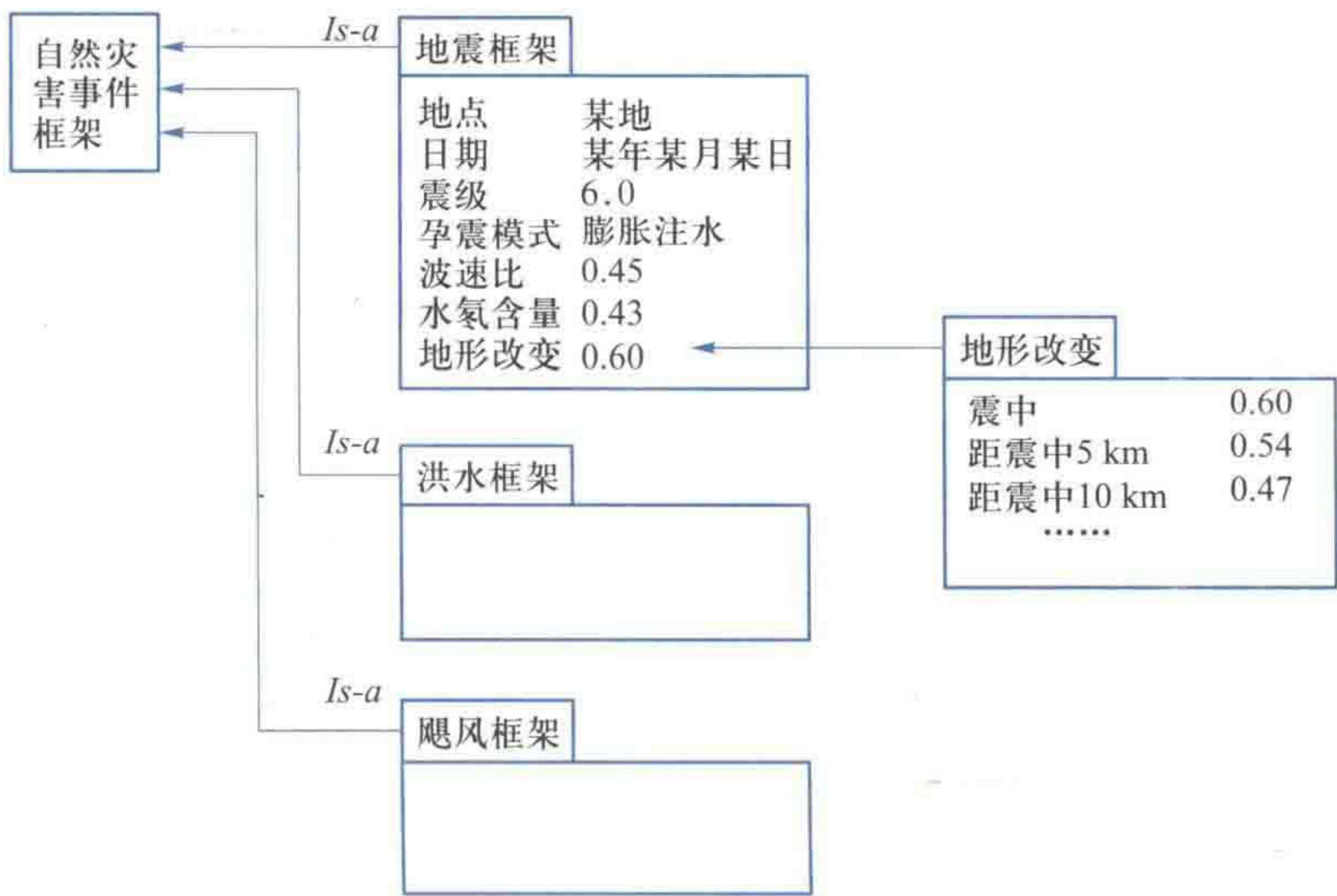


图 2.2 自然灾害框架

产生式规则也可以用框架表示。例如,产生式“如果头痛且发烧,则患感冒”,用框架表示为

框架名:〈诊断 1〉

前提:条件 1 头痛

条件 2 发烧

结论:感冒

2.4.3 框架表示法的特点

1. 结构性

框架表示法最突出的特点是便于表达结构性知识,能够将知识的内部结构关系及知识间的联系表示出来,因此它是一种结构化的知识表示方法。这是产生式知识表示方法不具备的,产生式系统中的知识单位是产生式规则,这种知识单位太小而难于处理复杂问题,也不能将知识间的结构关系表示出来。产生式规则只能表示因果关系,而框架表示法不仅可以通过 Infer 槽或者 possible-reason 槽表示因果关系,还可以通过其他槽表示更复杂的关系。

2. 继承性

框架表示法通过使槽值为另一个框架的名字来实现不同框架间的联系,建立表示复杂知识的框架网络。在框架网络中,下层框架可以继承上层框架的槽值,也可以进行补充和修改,这样不仅减少了知识的冗余,而且较好地保证了知识的一致性。

3. 自然性

框架表示法与人在观察事物时的思维活动是一致的,比较自然。

2.5 知识图谱

2.5.1 知识图谱的提出

由于互联网内容有大规模、异质多元、组织结构松散等特点,给人们有效获取信息和知识提出了挑战。谷歌公司为了利用网络多源数据构建的知识库来增强语义搜索,提升搜索引擎返回的答案质量和用户查询的效率,于2012年5月16日首先发布了知识图谱(knowledge graph)。

知识图谱描述现实世界中实体与实体之间的关系,是一种互联网环境下的知识表示方法。知识图谱的目的是提高搜索引擎的能力,改善用户的搜索质量以及搜索体验。随着人工智能的技术发展和应用,知识图谱作为关键技术之一,已被广泛应用于智能搜索、智能问答、个性化推荐、内容分发等领域。现在的知识图谱已被用来泛指各种大规模的知识库。谷歌、百度和搜狗等搜索引擎公司为了改进搜索质量,纷纷构建知识图谱,分别称为知识图谱、知心和知立方。

2.5.2 知识图谱的定义

知识图谱(knowledge graph/vault),又称科学知识图谱,用各种不同的图形等可视化技术描述知识资源及其载体,挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。

知识图谱以结构化的形式描述客观世界中概念、实体间的复杂关系,将互联网的信息表达成更接近人类认知世界的形式,提供了一种更好地组织、管理和理解互联网海量信息的能力。它把复杂的知识领域通过数据挖掘、信息处理、知识计量和图形绘制而显示出来,揭示知识领域的动态发展规律。

目前,知识图谱还没有一个标准的定义。简单地说,知识图谱是由一些相互连接的实体及其属性构成的。

知识图谱也可被看作是一张图,图中的结点表示实体或概念,而图中的边则由属性或关系构成。图2.3是一个典型的知识图谱。

(1) 实体:具有可区别性且独立存在的某种事物。如“中国”“美国”“日本”等。又如某个人、某个城市、某种植物、某种商品等。

实体是知识图谱中的最基本元素,不同的实体间存在不同的关系。

(2) 概念(语义类):具有同种特性的实体构成的集合。如国家、民族、书籍、计算机等。概

念主要指集合、类别、对象类型、事物的种类,如人物、地理等。

(3) 内容:通常作为实体和语义类的名字、描述、解释等,可以由文本、图像、音视频等来表达。

(4) 属性(值):描述资源之间的关系,即知识图谱中的关系。不同的属性类型对应不同类型属性的边。属性值主要指对象指定属性的值,例如,城市的属性包括面积、人口、所在国家、地理位置等。属性值主要指对象指定属性的值,例如,面积是多少平方公里等。

(5) 关系:把 k 个图结点(实体、语义类、属性值)映射到布尔值的函数。

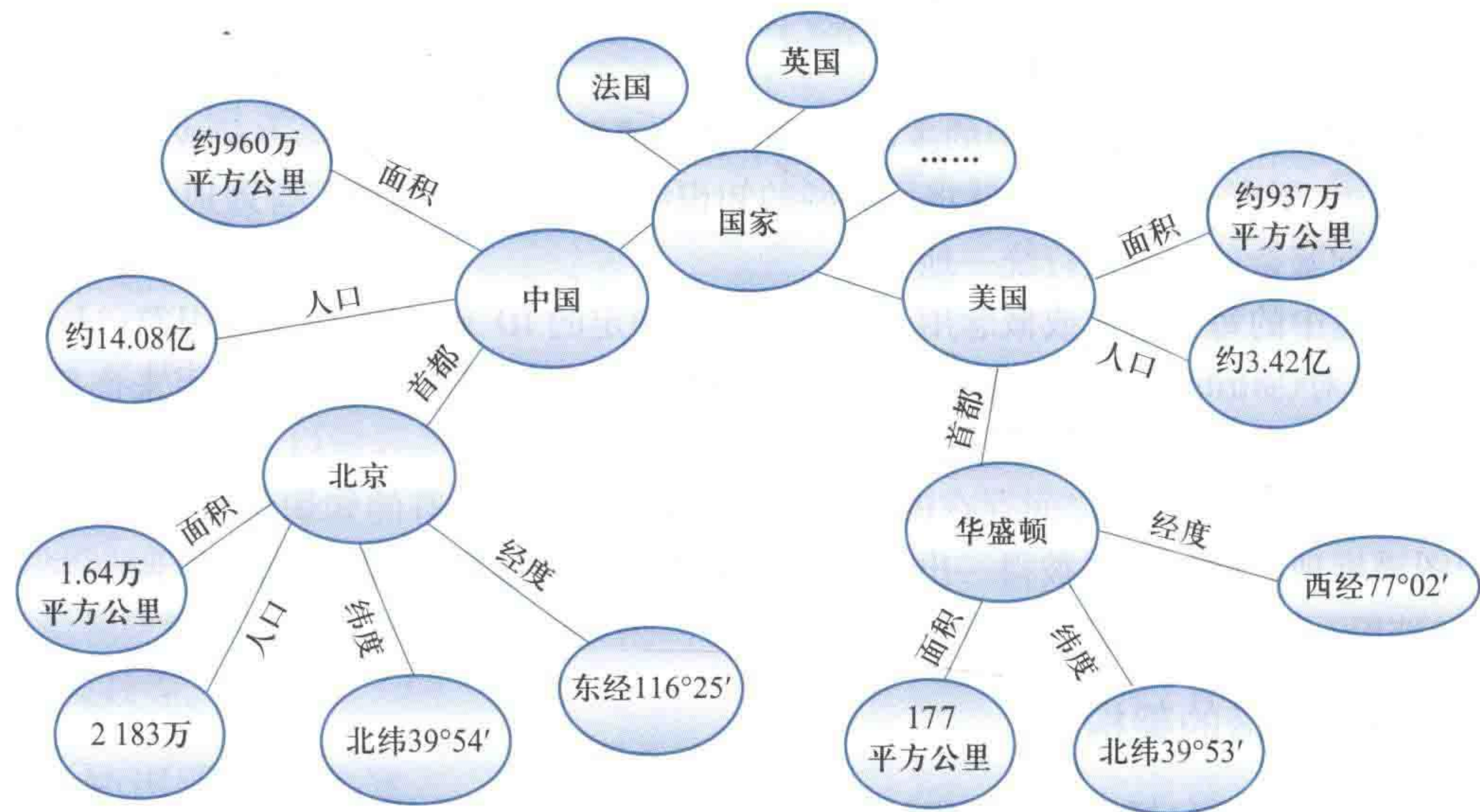


图 2.3 知识图谱示例

2.5.3 知识图谱的表示

三元组是知识图谱的一种通用表示方式。三元组的基本形式主要分为两种形式:

(1) (实体 1-关系-实体 2)

中国-首都-北京是一个(实体 1-关系-实体 2)的三元组样例。

(2) (实体-属性-属性值)

北京是一个实体,人口是一种属性,2 069 万是属性值。北京-人口-2 069 万构成一个(实体-属性-属性值)的三元组样例。

知识图谱是由一条条知识组成,每条知识表示为一个主谓宾 SPO (subject - predicate - object)三元组。如图 2.4 所示。

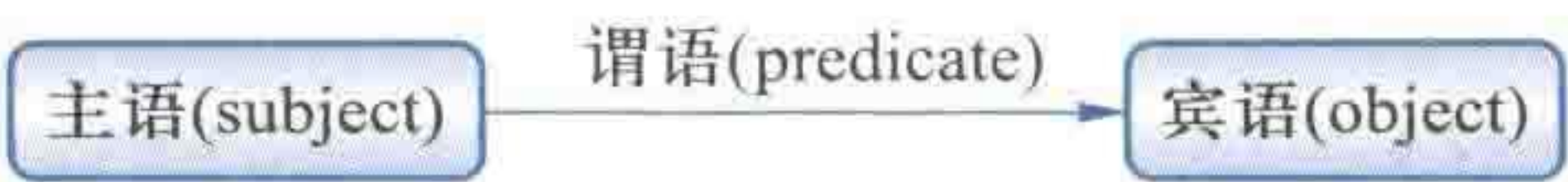


图 2.4 SPO 三元组

主语可以是国际化资源标识符(internationalized resource identifiers, IRI)或空白结点(blank node)。

主语是资源,谓语句和宾语分别表示其属性和属性值。例如“人工智能导论的授课教师是张三老师”就可以表示为“人工智能导论授课教师,是,张三”这个三元组。

blank node 是没有 IRI 和 literal 的资源,或者说是匿名资源。literal 是字面量,可以看作是带有数据类型的纯文本。

在知识图谱中,用资源描述框架(resource description framework, RDF)表示这种三元关系。RDF 用于描述实体/资源的标准数据模型。RDF 图中一共有三种类型:international resource identifier(IRI),blank node 和 literal。

如果将 RDF 的一个三元组中的主语和宾语表示成结点,之间的关系表示成一条从主语到宾语的有向边,所有 RDF 三元组就将互联网的知识结构转化为图结构。合理地使用 RDF 能够将网络上各种繁杂的数据进行统一地表示。

知识图谱中的每个实体或概念用一个全局唯一确定的 ID 来标识,称为标识符(identifier)。每个属性-值对(attribute-value pair, AVP)用来刻画实体的内在特性,而关系用来连接两个实体,刻画它们之间的关联。

在知识图谱中,对实体之间存在的关系进行推理,能够从现有的知识中发现新的知识,称为知识图谱推理。例如,从(彼得—出生地—夏威夷)和(夏威夷—属于—美国)两个三元组可以推出(彼得—国籍—美国)。

2.5.4 知识图谱的架构

知识图谱的架构包括自身的逻辑结构以及构建知识图谱所采用的体系架构。

1. 知识图谱的逻辑结构

知识图谱在逻辑上可分为模式层与数据层。

数据层主要由一系列的事实组成,而知识以事实为单位进行存储。如果用(实体1-关系-实体2)、(实体-属性-属性值)这样的三元组来表达事实,可选择图数据库作为存储介质。

模式层构建在数据层之上,是知识图谱的核心。通常采用本体库来管理知识图谱的模式层。本体是结构化知识库的概念模板,通过本体库而形成的知识库不仅层次结构较强,并且冗余程度较小。

2. 知识图谱的体系架构

知识图谱的体系架构是指其构建模式结构,如图 2.5 所示。其中虚线框内的部分为知识图谱的构建过程,也包含知识图谱的更新过程。

获取知识的资源对象大体可分为结构化、半结构化和非结构化三类。

结构化数据是指知识定义和表示都比较完备的数据,如 DBpedia 和 Freebase 等已有知识图谱、特定领域内的数据库资源等。

半结构化数据是指部分数据是结构化的,但存在大量结构化程度较低的数据。在半结构

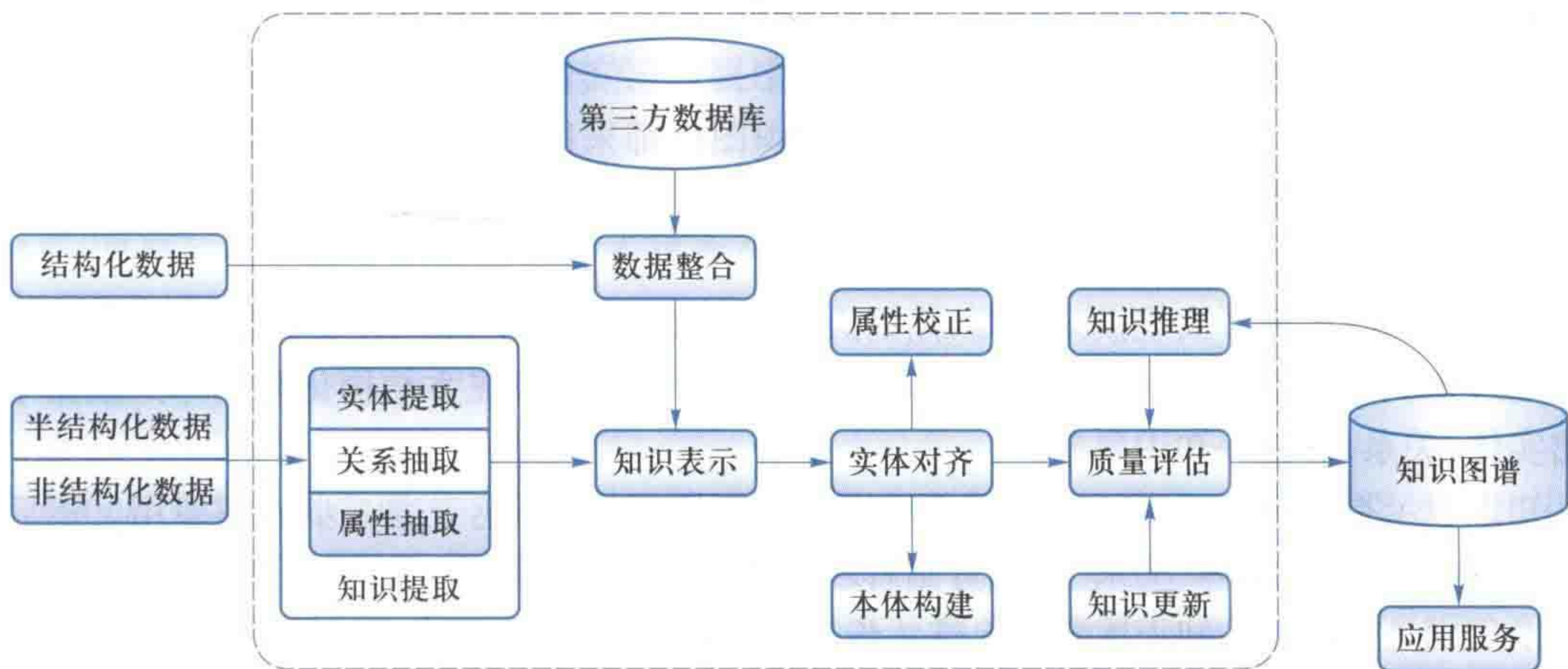


图 2.5 知识图谱的体系架构

化数据中,虽然知识的表示和定义并不一定规范统一,其中部分数据(如信息框、列表和表格等)仍遵循特定表示,以较好的结构化程度呈现,但仍存在大量结构化程度较低的数据。半结构化数据的典型代表是百科类网站,一些领域的介绍和描述类页面往往也都归在此类,如计算机、手机等电子产品的参数性能分析介绍。

非结构化数据则是指没有定义和规范约束的“自由”数据。例如,最广泛存在的自然语言文本、音视频等。

2.5.5 知识图谱的构建

知识图谱经历了由人工和群体智慧构建,到面向互联网利用机器学习和信息抽取技术自动获取的过程。早期知识资源通过人工添加和合作编辑获得,如英文 WordNet、CYC 和中文的 HowNet。自动构建知识图谱的特点是面向互联网的大规模、开放、异构环境,利用机器学习和信息抽取技术自动获取互联网上的信息。例如,华盛顿大学图灵中心的 KnowItAll 和 TextRunner、卡内基·梅隆大学的“永不停歇的语言学习者”(never-ending language learner, NELL)都是这种类型的知识库。目前,大多数通用的知识图谱均是通过将维基百科进行结构化来构建的。

知识图谱构建从最原始的数据(包括结构化、半结构化、非结构化数据)出发,采用一系列自动或者半自动的技术手段,从原始数据库和第三方数据库中提取知识事实,并将其存入知识库的数据层和模式层,这一过程包含:知识提取、知识表示、知识融合、知识推理四个过程,每一次更新迭代均包含这四个阶段。

知识图谱主要有自顶向下(top-down)与自底向上(bottom-up)两种构建方式。

(1) 自顶向下指的是先为知识图谱定义好本体与数据模式,再将实体加入知识库。该构建方式需要利用一些现有的结构化知识库作为其基础知识库,例如,Freebase 项目就是采用这

种方式,它的绝大部分数据是从维基百科中得到的。

(2) 自底向上指的是从一些开放链接数据中提取出实体,选择其中置信度较高的加入知识库,再构建顶层的本体模式。目前,大多数知识图谱都采用自底向上的方式进行构建,其中最典型就是 Google 的 Knowledge Vault 和微软的 Satori 知识库,这也比较符合互联网数据内容知识产生的特点。

构建知识图谱需要大规模知识库,然而大规模知识库的构建与应用需要多种技术的支持。可以通过知识提取技术,从一些公开的半结构化、非结构化和第三方结构化数据库的数据中提取出实体、关系、属性等知识要素。

知识表示是指通过一定的有效手段对知识要素进行表示,便于进一步处理使用。然后通过知识融合,可消除实体、关系、属性等指称项与事实对象之间的歧义,形成高质量的知识库。知识推理则是在已有的知识库基础上进一步挖掘隐含的知识,从而丰富、扩展知识库。

下面以知识抽取、知识表示、知识融合以及知识推理技术为重点,选取代表性的方法,说明知识图谱构建过程中的相关技术。

2.5.6 知识图谱的典型应用

维基百科(Wikipedia)是由维基媒体基金会负责运营的一个自由内容、自由编辑的多语言知识库,全球各地的志愿者们通过互联网和 Wiki 技术合作编撰。目前维基百科一共有 285 种语言版本,其中英语、德语、法语、荷兰语、意大利语、波兰语、西班牙语、俄语、日语版本已经有超过 100 万篇条目,中文版本和葡萄牙语版本也有超过 90 万篇条目。维基百科中每一个词条包含对应语言的客观实体、概念的文本描述,以及各自丰富的属性、属性值等。

2012 年启动的 WikiData 不仅继承了 Wikipedia 的众包协作的机制,而且支持以事实三元组为基础的知识条目编辑,截至 2017 年底已经包含超过 2 500 万个词条。WikiData 支持标准格式导出,并可链接到链接数据网上的其他开放数据集。

DBpedia 作为开放链接数据(LOD)的核心,最早从 2007 年德国柏林自由大学以及莱比锡大学的研究者发起的一项从维基百科里萃取结构化知识的项目开始建立。2016 年 10 月的英文最新版共包含 660 万个实体的知识,其中 550 万被合理分类,包括人物 150 万、地点 84 万、音乐电影游戏等 49.6 万、组织机构 28.6 万、动物 30.6 万和植物 5.8 万。共包含约 130 亿条三元组,其中 17 亿来源于英文版的维基百科,66 亿来自其他语言版本的维基百科,48 亿来自 Wikipedia Commons 和 WikiData。

YAGO 是由德国马克斯-普朗克研究所(Max Planck institute, MPI)构建的大型多语言的语义知识库,源自维基百科、WordNet 和 GeoNames,以不同语言提取事实和事实的组合。YAGO 拥有超过 1 000 万个实体的知识,并且包含有关这些实体的超过 1.2 亿条事实三元组。

BabelNet 由罗马大学计算机科学系的计算语言学实验室创建。BabelNet 不仅是一个多语言的百科全书式的字典,用词典的方式编纂百科词条,同时 BabelNet 也是一个大规模的语义网络,概念和实体通过丰富的语义关系连接。BabelNet 由同义词集合构成,一共包含超过 1 578 万

个同义词集合,每个同义词集合表示一个具体的语义,包含不同语言下所有表达这个语义的同义词。BabelNet 4.0 版本包含 284 种语言,超过 611 万个概念,967 万个实体,13 亿个词汇和语义关系。

XLORE 是由清华大学知识工程研究室自主构建的基于中、英文维基和百度百科的开放知识平台,是第一个中英文知识规模较为平衡的大规模中、英文知识图谱。XLORE 通过维基内部的跨语言链接发现更多的中、英文等价关系,并基于概念与实例间的 isA 关系验证提供更精确的语义关系。截至 2017 年底,XLORE 共有超过 1 400 万个实体、130 万个概念和 50 万个实例与概念间关系。

AMiner 是清华大学研发的一个科技情报知识服务引擎,它集成了来自多个数据源的近亿级的学术文献数据,从海量文献及互联网信息中,通过信息抽取方法自动获取研究者的教育背景、基本介绍等相关信息,论文引用关系、知识实体以及相关的学术会议和期刊等内容,并利用数据挖掘和社会网络分析与挖掘技术,提供面向话题的专家搜索、权威机构搜索、话题发现和趋势分析、基于话题的社会影响力分析、研究者社会网络关系识别、审稿人推荐、跨领域合作者推荐等功能。

知识图谱能够增强搜索结果,改善用户搜索体验。Watson 是 IBM 公司研发团队历经十余年努力开发出的基于知识图谱的智能机器人,最初的目的是参加美国的一档智力游戏节目“Jeopardy!”,并于 2011 年以绝对优势赢得了人机对抗比赛。除去大规模并行化的部分,Watson 工作原理的核心部分是概率化基于证据的答案生成,根据问题线索不断缩小在结构化知识图谱上的搜索空间,并利用非结构化的文本内容寻找证据支持。对于复杂问题,Watson 采用分治策略,递归地将问题分解为更简单的问题来解决。

知识图谱还可以应用于知识问答,领域大数据分析等。美国 Netflix 公司利用基于其订阅用户的注册信息和观看行为构建的知识图谱,通过分析受众群体、观看偏好、电视剧类型、导演与演员的受欢迎程度等信息,了解到用户很喜欢 Fincher 导演的作品,同时了解到 Spacey 主演的作品总体收视率不错及英剧版的《纸牌屋》很受欢迎这些信息,因此决定拍摄美剧《纸牌屋》,最终在美国及 40 多个国家成为热门的在线剧集。

2.6 小 结

1. 知识的概念

把有关信息关联在一起所形成的信息结构称为知识。

知识主要具有相对正确性、不确定性、可表示性与可利用性等特性。

造成知识具有不确定性的原因主要有:随机性、模糊性、经验性、不完全性。

2. 命题与一阶谓词公式

命题是一个非真即假的陈述句。

谓词的一般形式是: $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,其中, P 是谓词名, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是个体。个体可以是